

系统建模—5.时序图、通信图和状态图

• 学习目的和要求

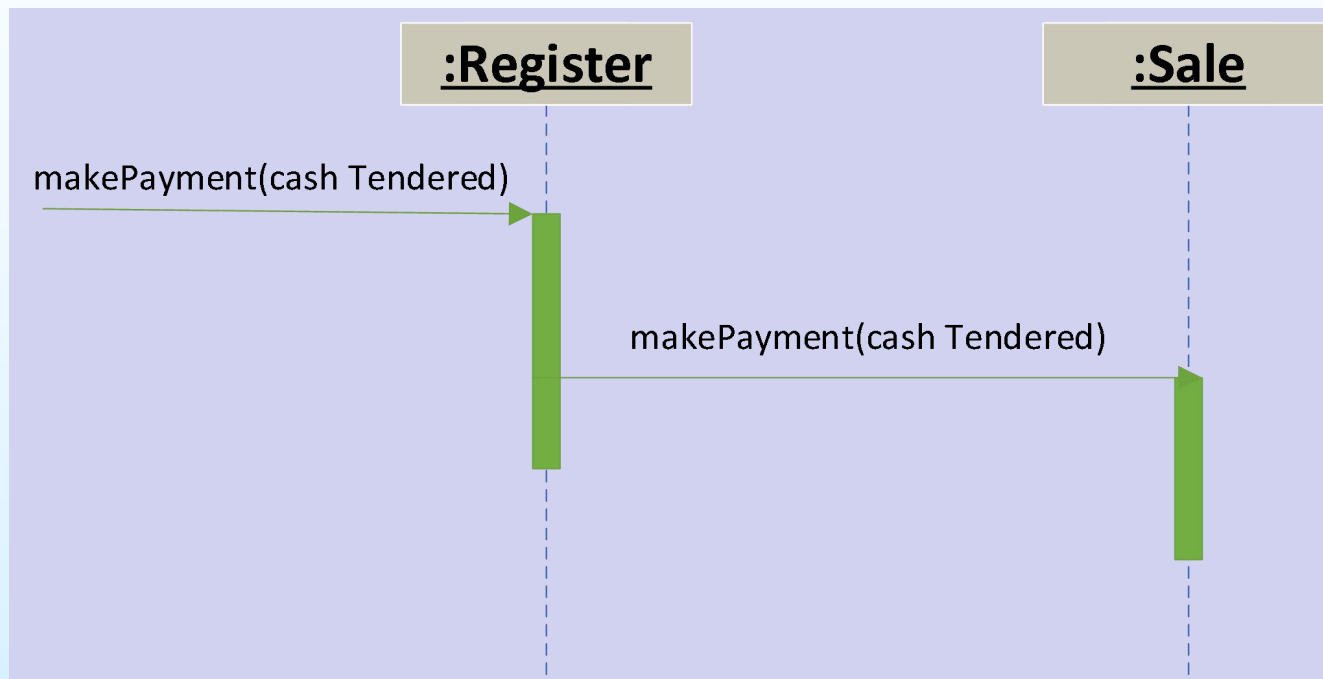


- 时序图的用途—**掌握**
- 时序图的基本元素—**掌握**
- 时序图的构建—**掌握**
- 通信图简介
- 状态图简介

系统建模—7.时序图模型

1. 时序图概述

时序图：用来描述对象之间动态的交互行为，它按时间顺序把各个对象所执行的操作以及它们之间所传递的消息展现出来，可以清晰而直观地表示对象之间的行为交互关系以及操作和消息的时序关系。



系统建模—7.时序图模型

1. 时序图概述

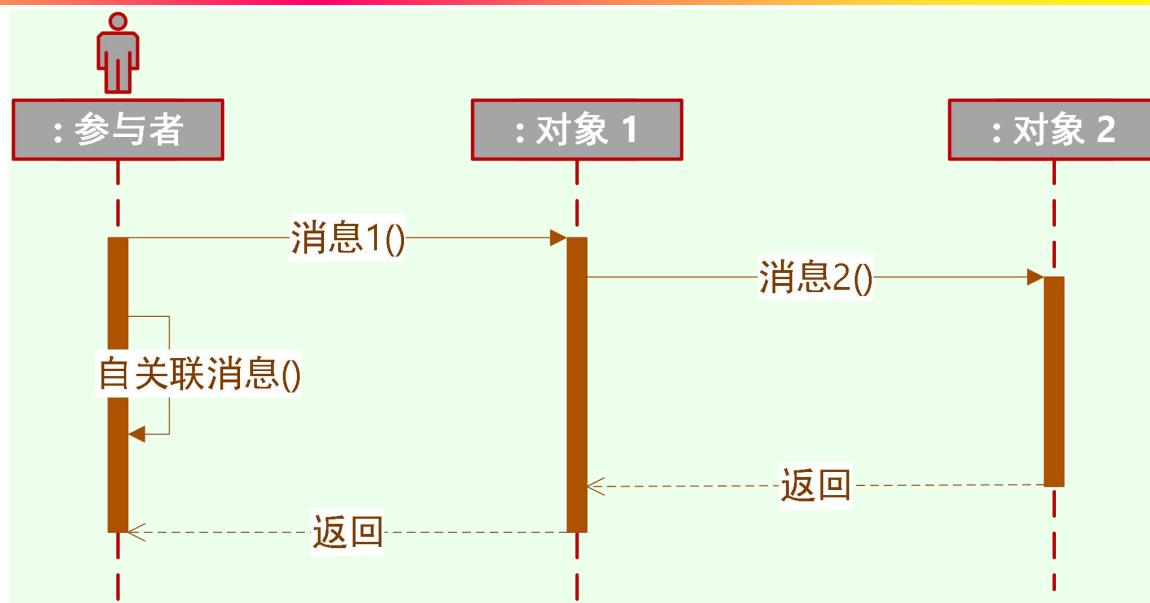
多数情况下，使用时序图来阐明用例的实现，即说明对象如何通过交互来执行全部或部分用例的行为。可以用一个或多个时序图来阐明实现用例的对象交互过程。

在典型的组织结构中，主事件流将有一个时序图，而每个独立的用例分支都分别有一个时序图。

时序图展示了几个对象之间的动态关系，显示了对象之间的交互，即系统执行的某一特定时间所发生的事。

系统建模—7.时序图模型

1. 时序图概述



□ 时序图的组成

- 时序图存在两个轴：水平轴表示一组对象，垂直轴表示时间。
- 对象用一个带有垂直虚线的矩形框表示，并标有对象名和类名。垂直虚线是对象的生命线，用于表示在某段时间内对象是存在的。
- 对象间的通信通过在对象的生命线之间消息来表示。
- 当收到消息时，接收对象立即开始执行活动，即对象被激活了，通过在对象生命线上显式一个细长矩形框来表示激活。

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

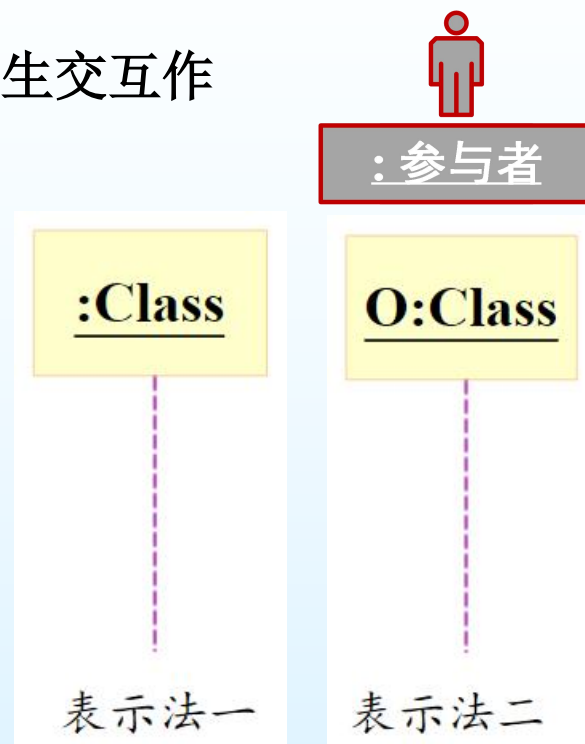
常见的图形元素5种：参与者、对象、生命线、激活、消息。

(1) 参与者：与系统、子系统或类发生交互作用的外部用户。

(2) 对象：时序图显示在单独的列里，用一个矩形框代表一个对象，框内填写对象名和它所属的类名，中间用一个冒号隔开。

对象从左至右分布在时序图的顶部。

一个对象可以在交互过程中发送一条消息来创建另一个对象，一个对象也可以在交互中删除，对象生命线底部的X表明对象已从内存中除去。



系统建模—7.时序图模型

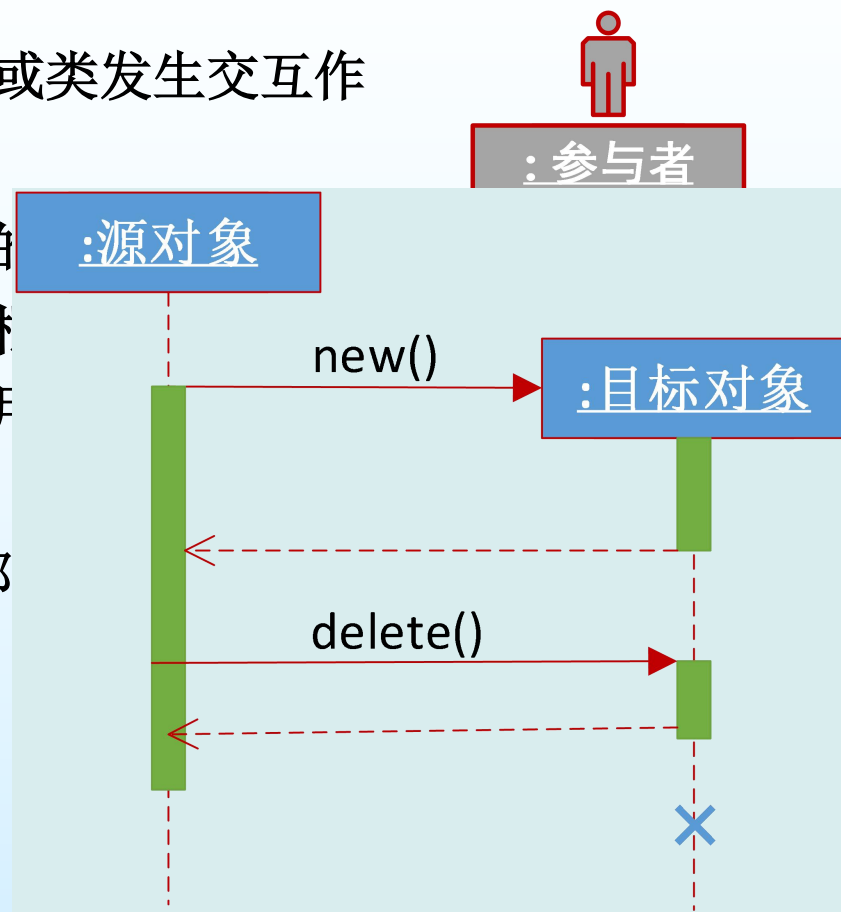
2. 时序图的元素及表示法

常见的图形元素5种：参与者、对象、生命线、激活、消息。

(1) 参与者：与系统、子系统或类发生交互用的外部用户。

(2) 对象：时序图显示在单独的列里，用一个矩形框代表一个对象，框内填写对象名和它所属的类名，中间用一个冒号隔开。

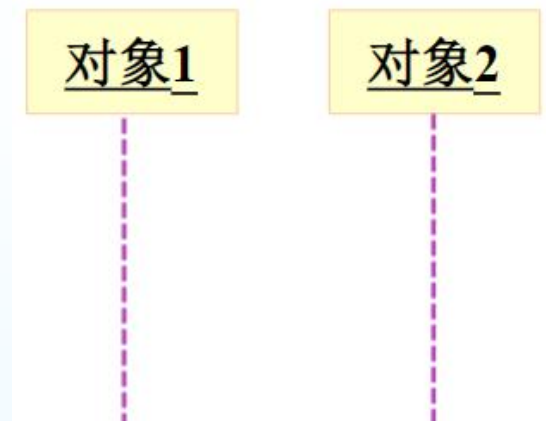
对象从左至右分布在时序图的顶部。一个对象可以在交互过程中发送一条消息来创建另一个对象，一个对象也可以在交互中删除，对象生命线底部的X表明对象已从内存中除去。



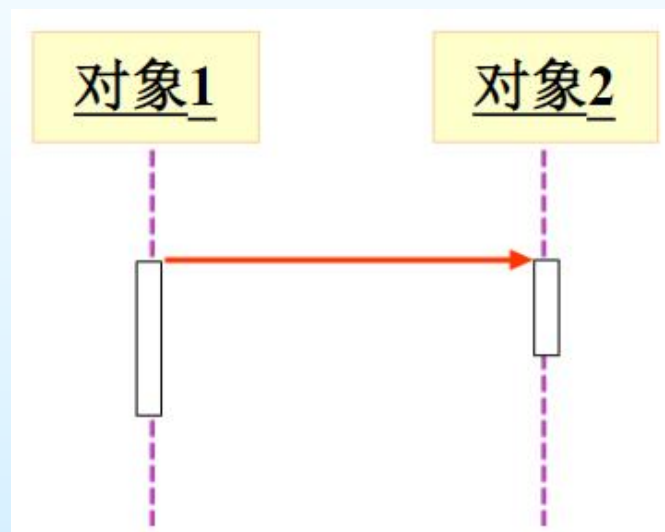
系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

(3) **生命线**：对象标识符在垂直方向上拖出的一条长虚线，表示时序图中的对象在一段时间内的存在。两条生命线之间的区域称为活动区，进行消息的传递。



(4) **激活**：当一条消息被传递给对象的时候，它会触发该对象的某个行为，这时该对象被激活了。在UML中激活用一个在生命线上的细长矩形表示。矩形本身被称为对象的**激活期**或**控制期**。对象在激活期顶端被激活，伴随着一个消息箭头离开对象的生命线。

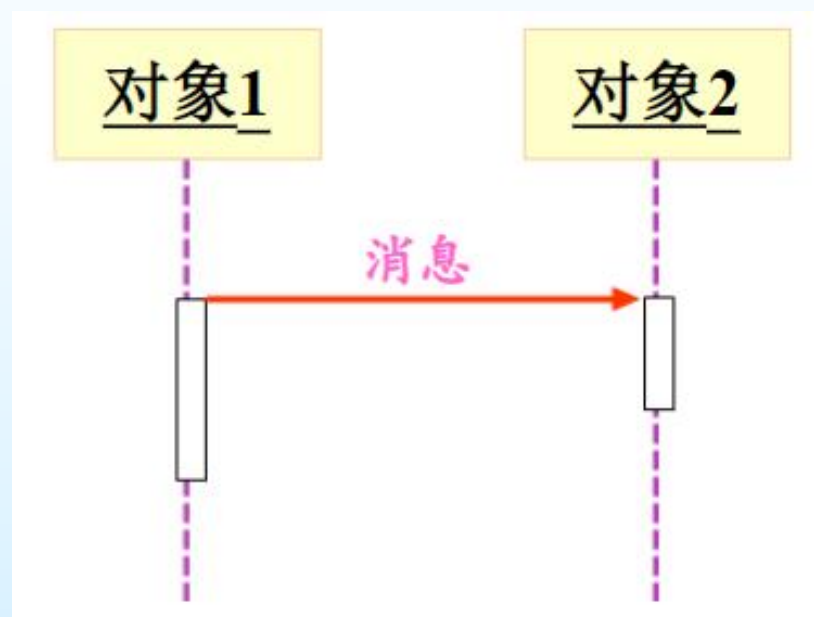


系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

(5) **消息**：在任何一个软件系统中，对象都不是孤立存在的，它们之间通过消息进行通信。**消息是用来说明时序图中不同活动对象之间的通信。**因此，消息可以激发某个操作、创建或撤销某个对象。

在时序图中，消息是由从一个对象的生命线指向另一个对象的生命线的直线箭头来表示的，箭头上还可以表明要发送的消息名及序号。

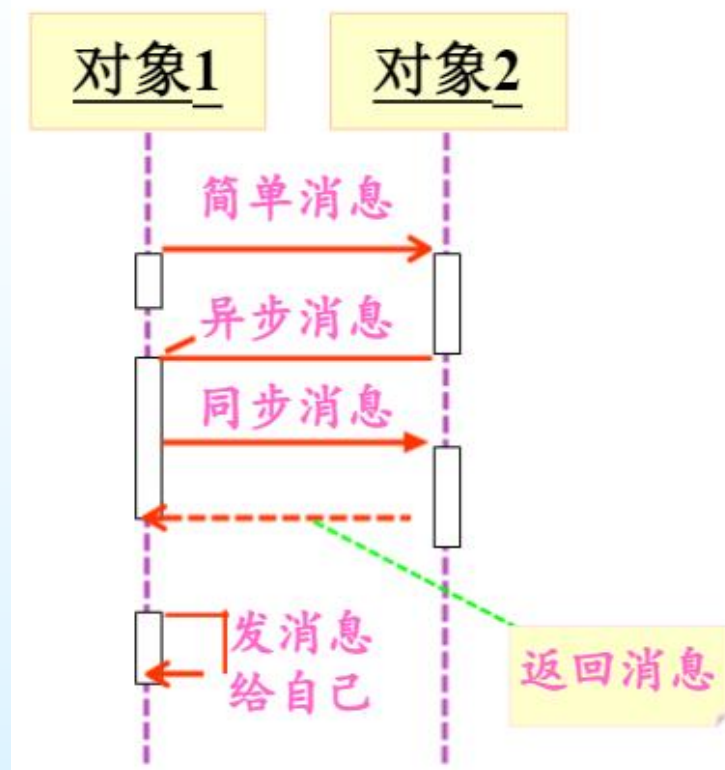


系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

□ 消息的分类

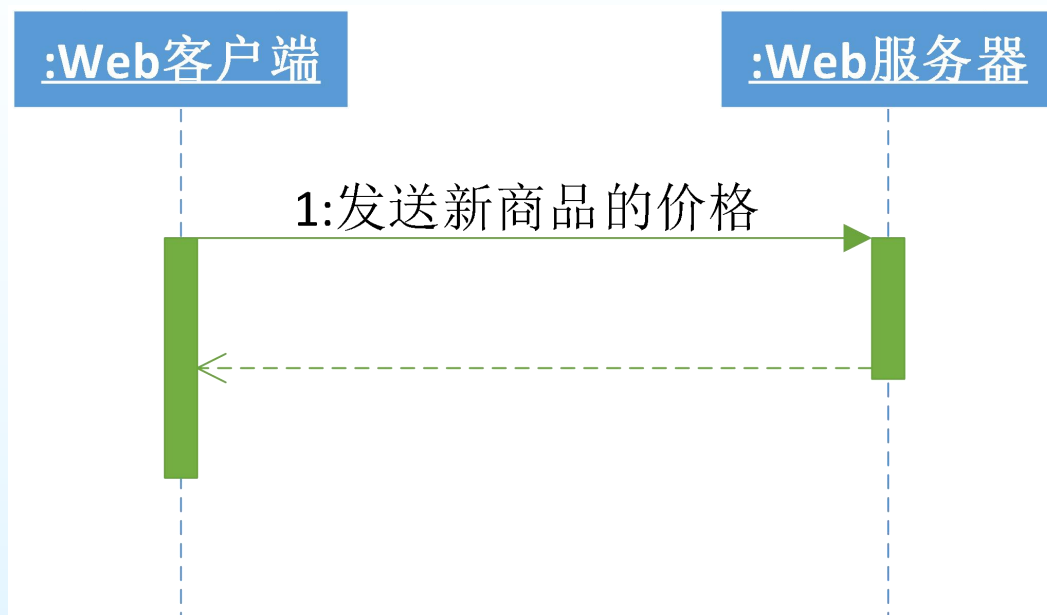
- **简单消息**：从一个对象到另一个对象的控制流的转移。表示简单的控制流，用于描述控制如何在对象间进行传递，而不考虑通信的细节。
- **同步消息**：需要等待对象消息的回答后才能继续自己的操作。一般一个同步消息有一个配对的返回消息。
- **异步消息**：不需要等待对方对消息的回答便可以继续自己的操作。
- **返回消息**：表示从同步消息创建的激活返回到调用者激活。



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

例1：客户请求服务器，同步消息

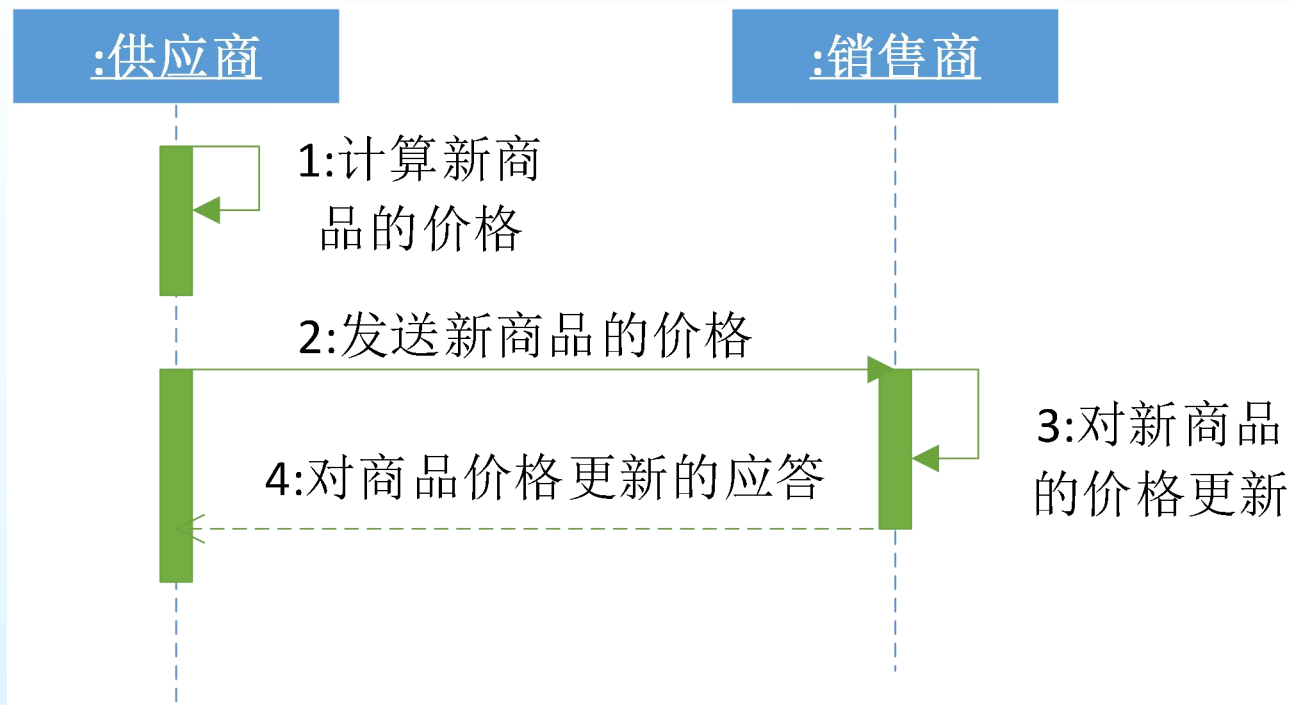


- 客户端与服务器联系后，即等待应答
- 应答信息对客户端是较重要的
- 客户端可以确定服务器确实处理它的请求

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

例2：供应商商品价格更新，同步消息

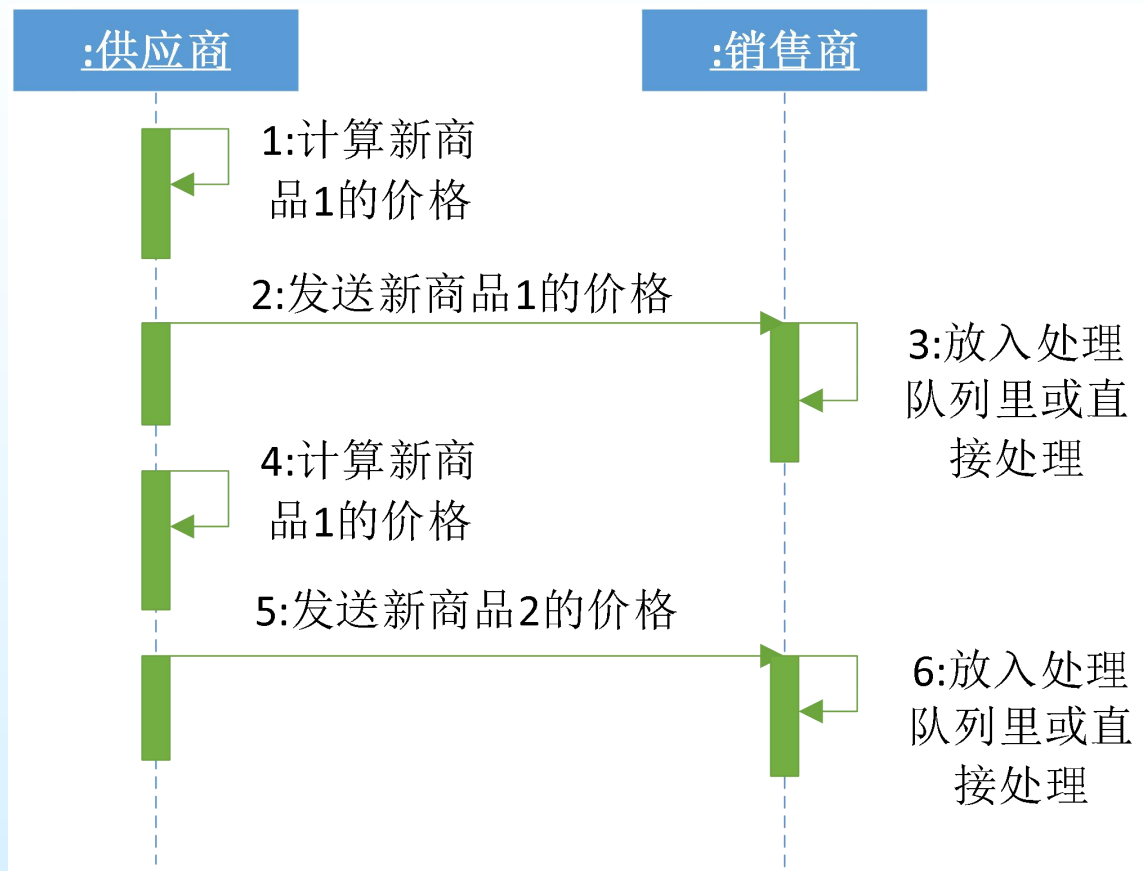


- 如果供应商（计算价格）和销售商（存储价格）都需要1秒钟来处理消息（不考虑网络连接通讯时间），至少需要4秒。

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

例3：供应商商品价格更新，异步消息

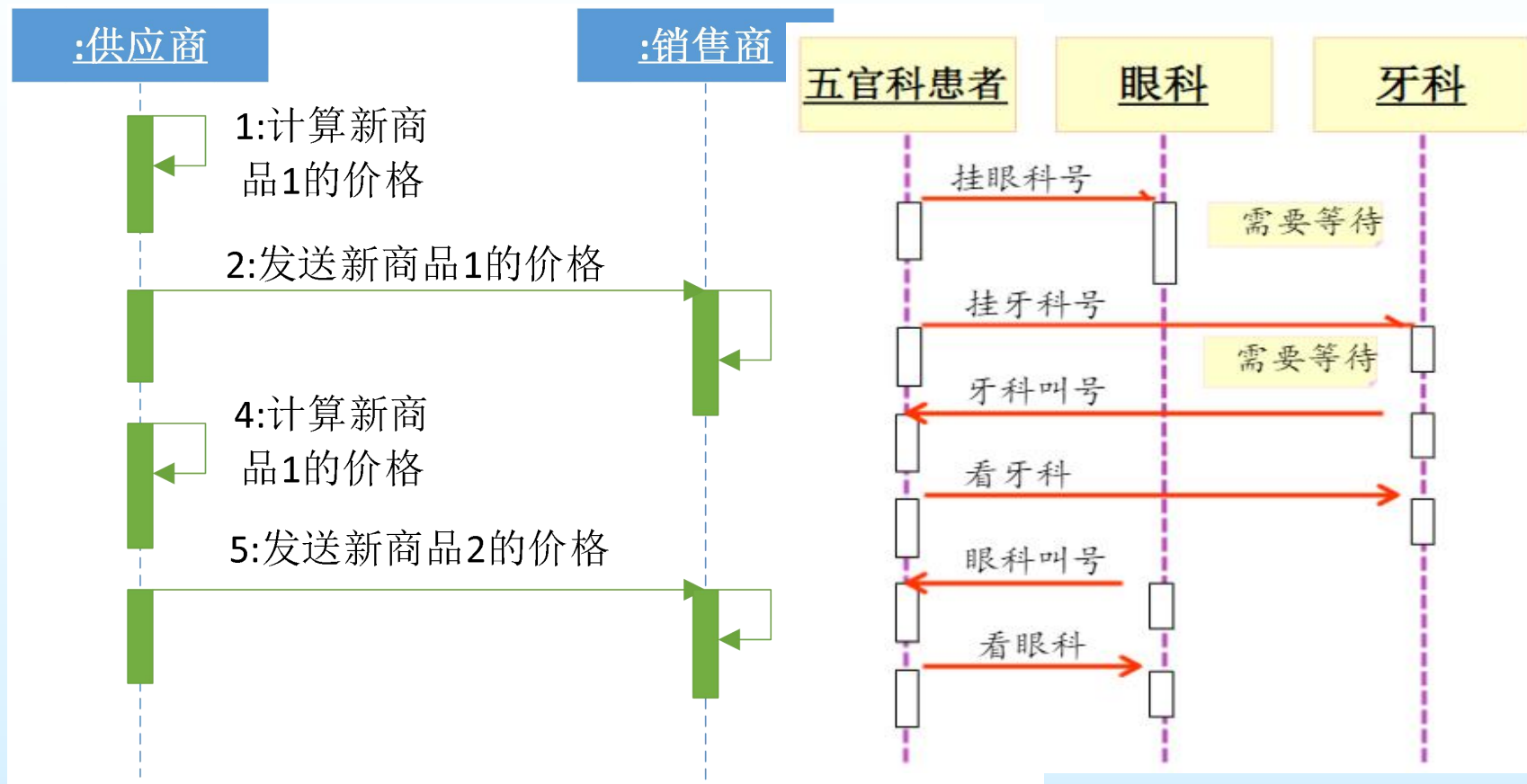


异步方式的时间问题，
因为供应商不需要等该
销售商（存储价格）的
处理节省了2秒的时间

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图的元素及表示法

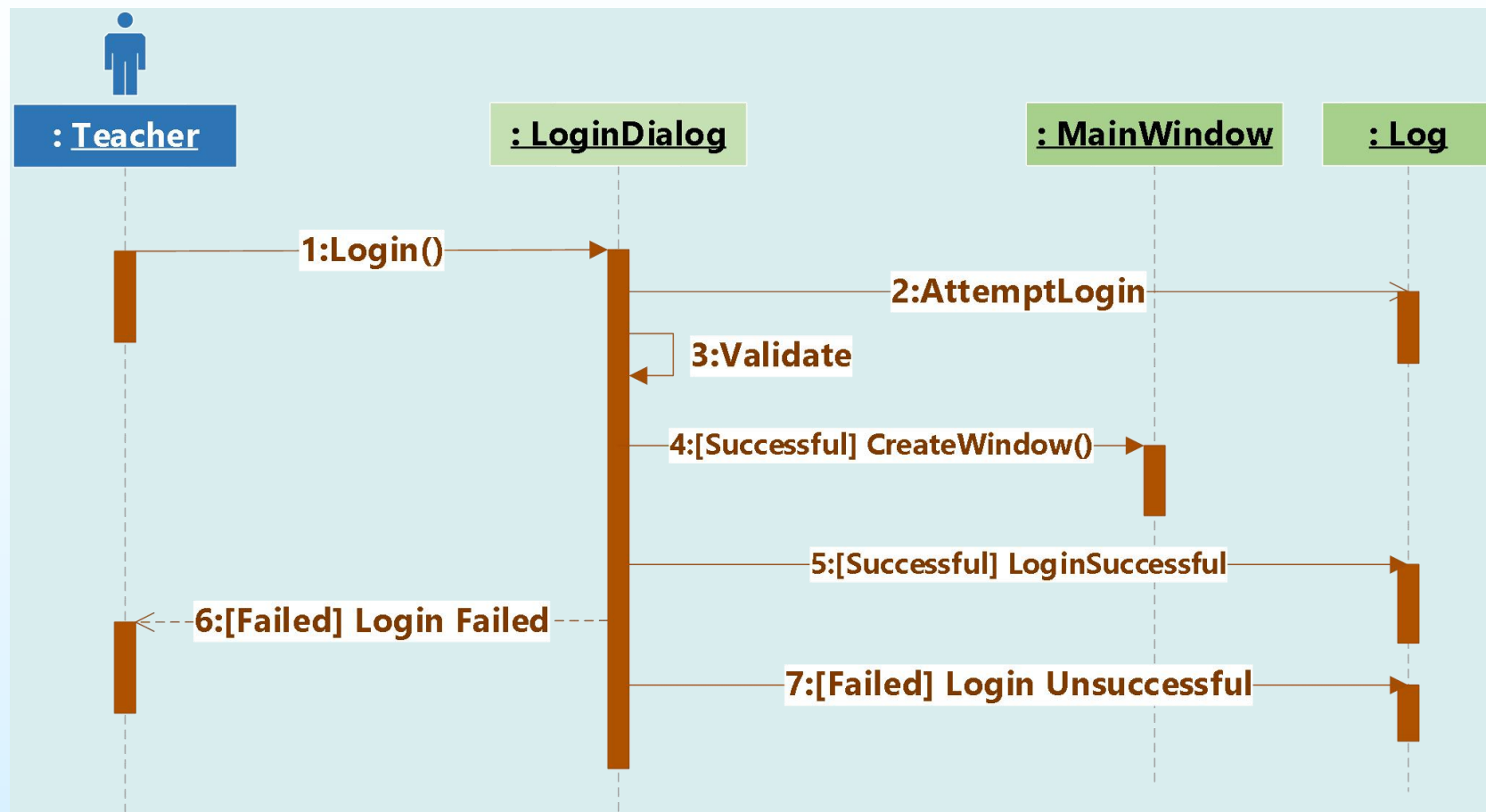
例3：供应商商品价格更新，异步消息



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图

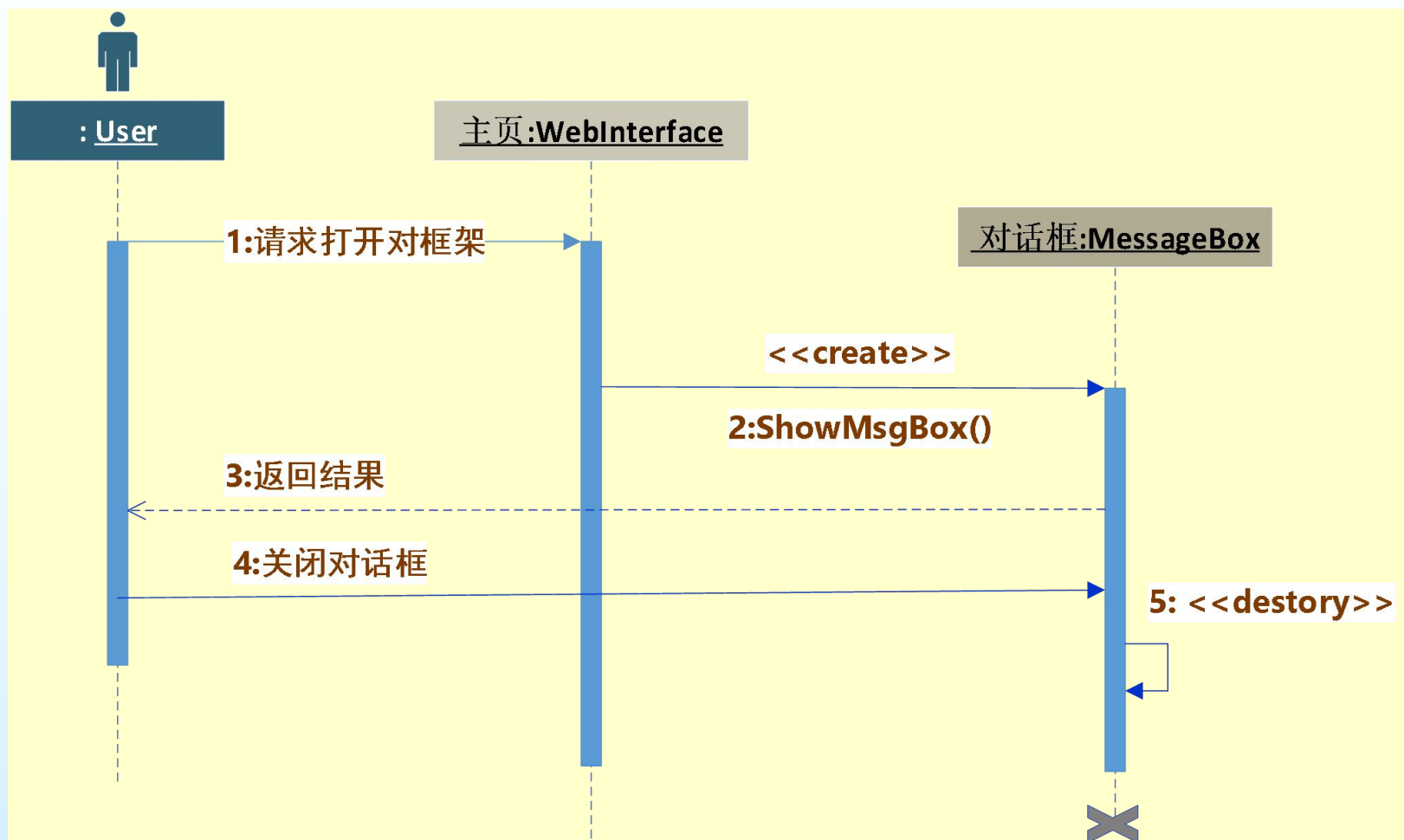
教师登录时序图



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图

用户操作对话框时序图

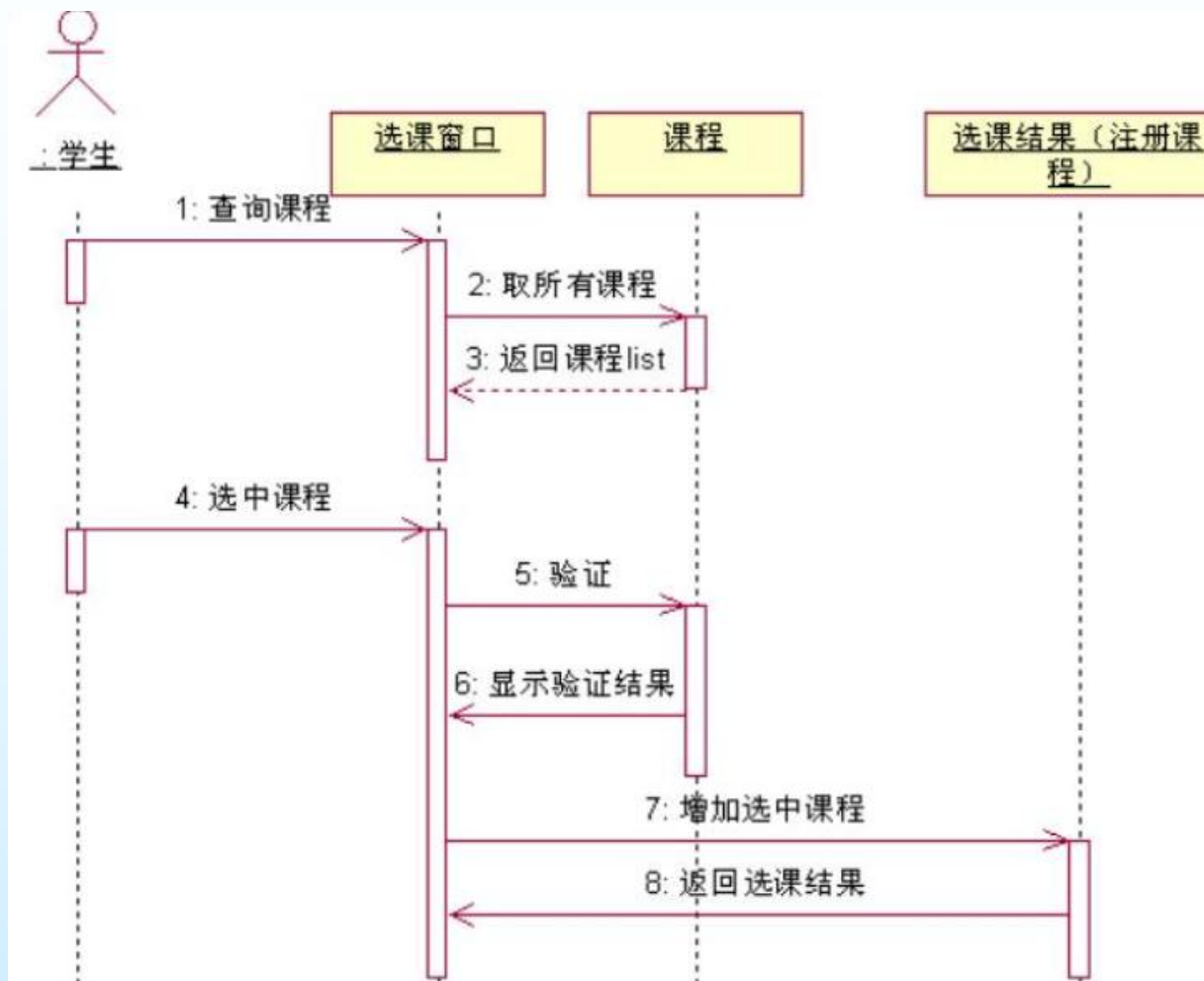


系统建模—7.时序图模型

2. 时序图练习

选课系统中选课用例基本流：

- 1.学生进入选课主界面
- 2.学生点击选课
- 3.系统显示所有课程信息
- 4.学生选择课程
- 5.系统验证课程是否可选
- 6.系统提示课程选择成功
- 7.用例结束



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

UML2.x添加了一个有用的改动：**交互片段**——用一个边框包围顺序图中的部分交互，并在其左上角添加一个间隔区，间隔区中有操作符来描述交互片区的类型。

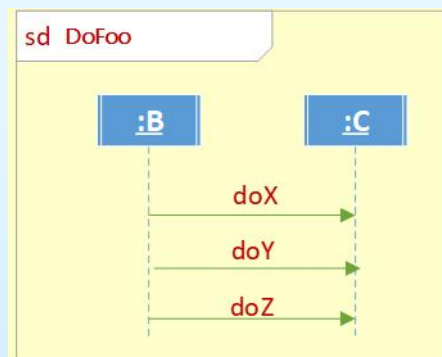
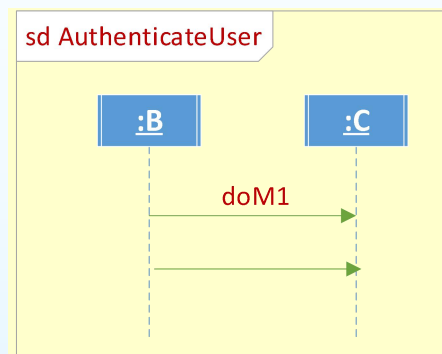
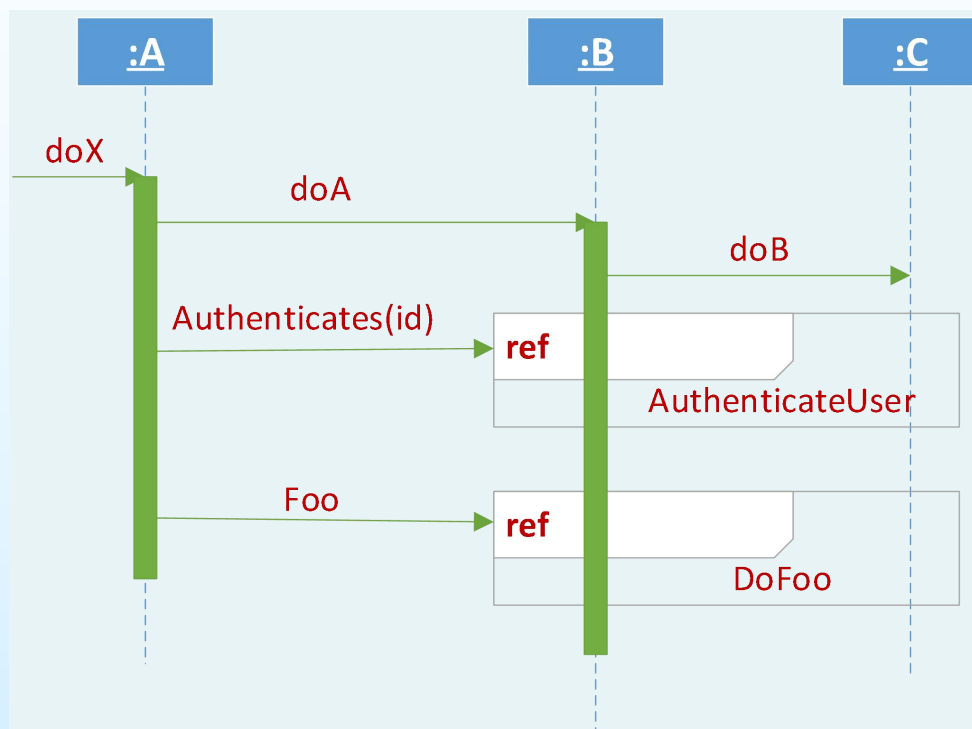
交互片段类型	交互片段的作用
ref	分解大型的时序图，类似于用例关系中的 include 。
loop	循环执行片段内的交互，直到判断条件为假。类似于程序设计语言中的循环语句。
opt	包含在此片段的交互只有在判断条件为真时才执行。类似与程序设计语言中的单分支语句。
alt	根据判断条件，选择片段中的一个交互执行。类似于程序设计语言中的多分支语句。
par	片段中的各个交互并行执行。
break	当包含在 break 片段中的交互发生时，则退出任何一个交互。类似于程序设计语言中的 break 语句。
critical	临界区域，该区域中的交互不能和其他区域的交互交错执行。

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(1) ref交互片段（引用reference）

为一个用例的多个场景创建时序图，图和图之间的相当一部分内容存在重复时，**ref**交互片段用于在一张顺序图中快速复用另一张顺序图的部分内容。



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(2) loop交互片段

用**loop**操作符来表示交互片段，表明该片段内的交互被循环执行多次，而具体数字由循环次数和监护条件表达式来说明。

系统建模—7.时序图模型

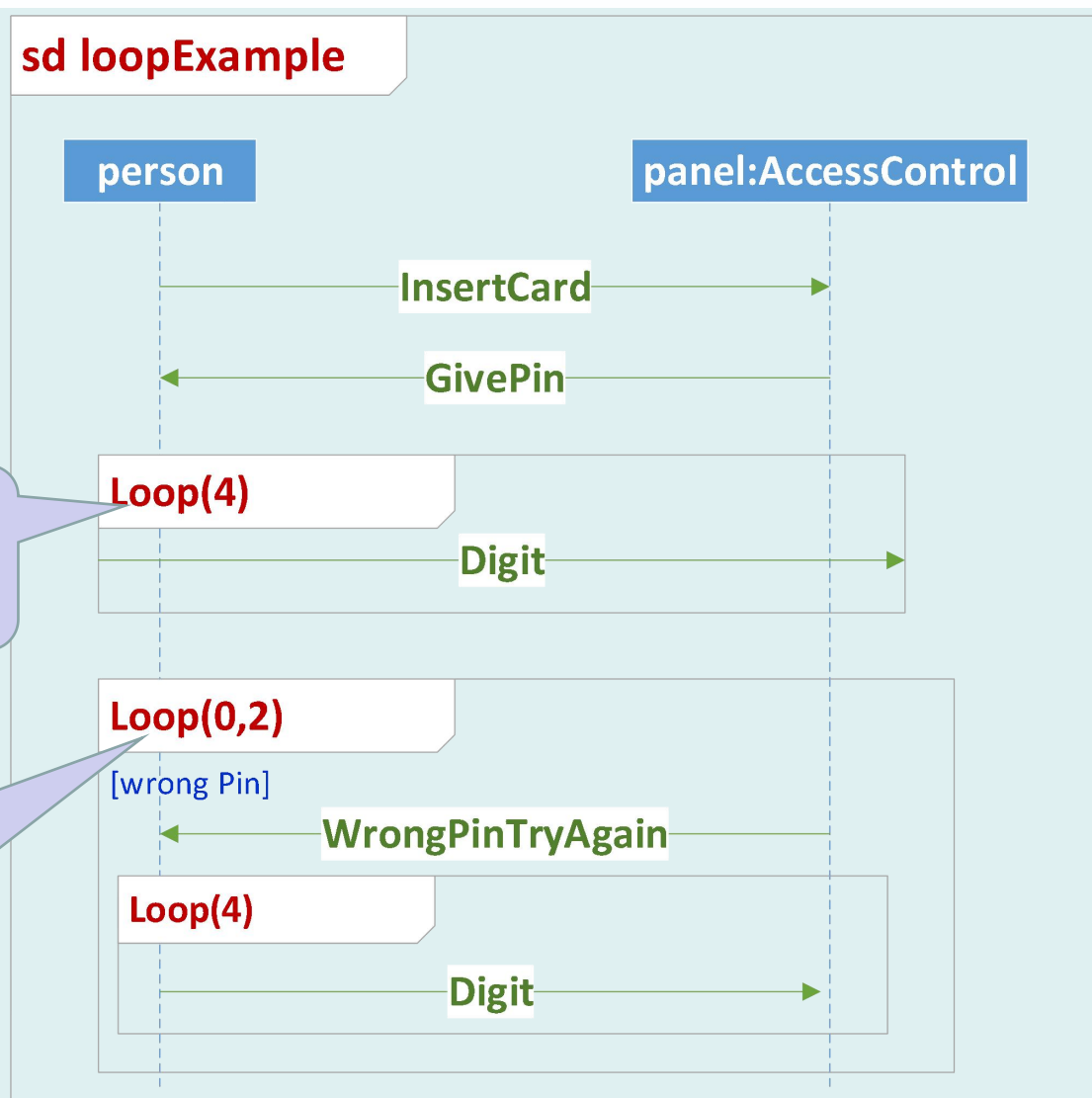
2. 时序图—交互片段

(2) loop交互片段

用**loop**操作符来表示多次，而具体数字由循环次数

执行4次循环，每次输入一个数字，即**loop**组合片段输入4个数字

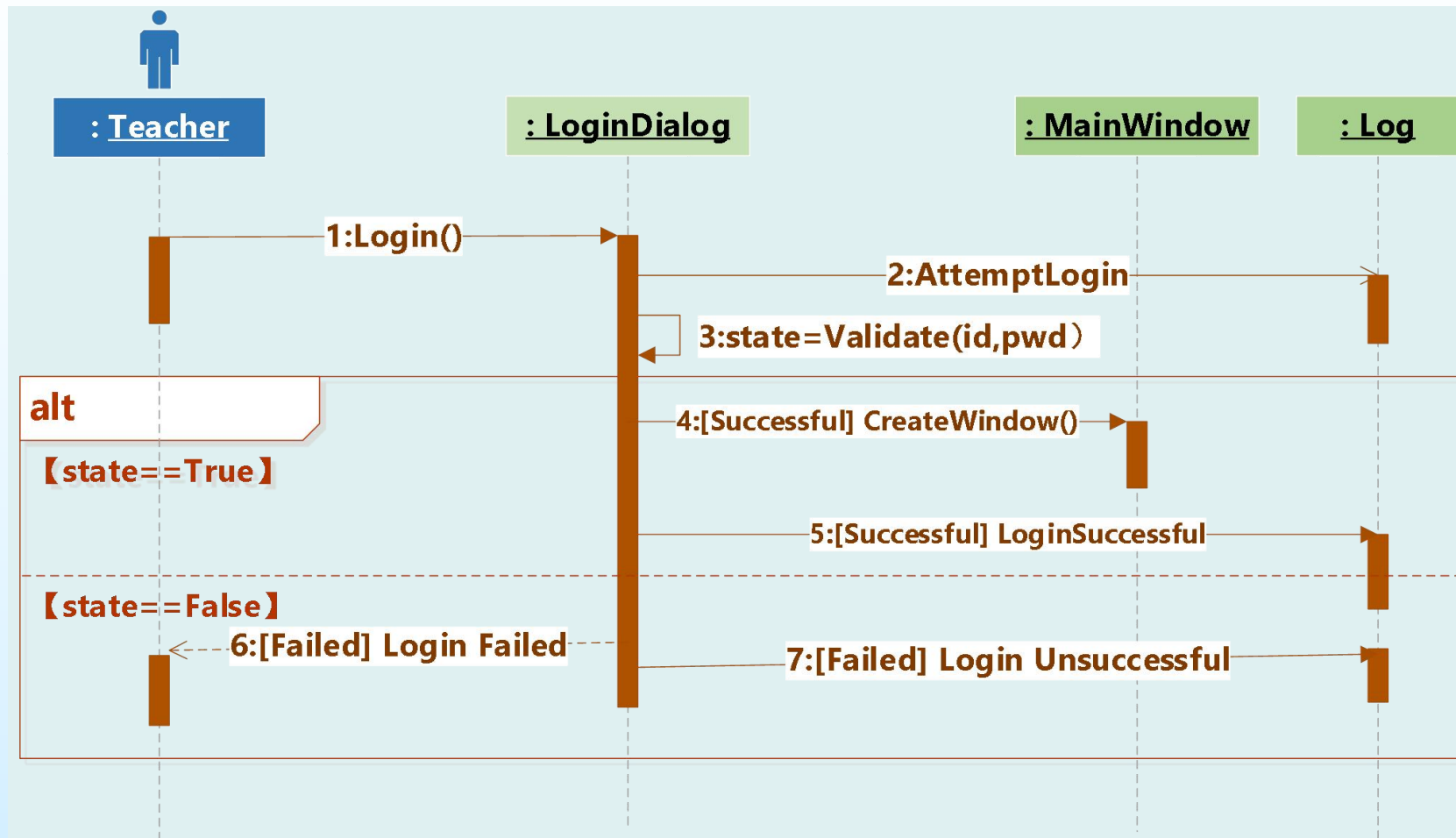
当**wrong Pin**条件成立，执行循环体，不成立不执行，循环体最多执行2次



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(3) alt交互片段（多分支）



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(4) par交互片段（表示并发）

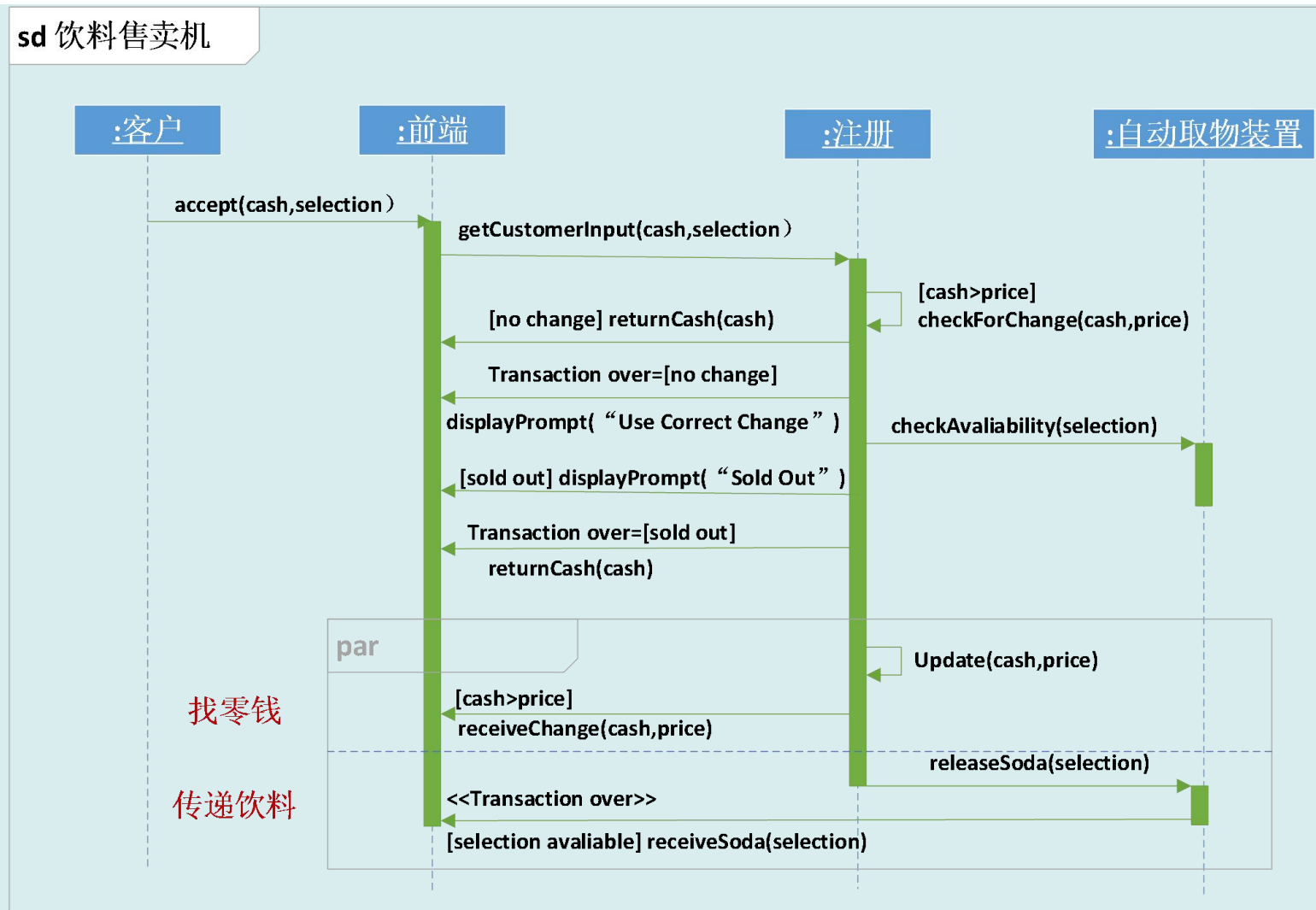
在**par**交互片段中，每个区域中的交互并发工作而不会相互交互，用于各个片段的并发执行。

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(4) p sd 饮料售卖机

在p
于各个



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(5) break交互片段

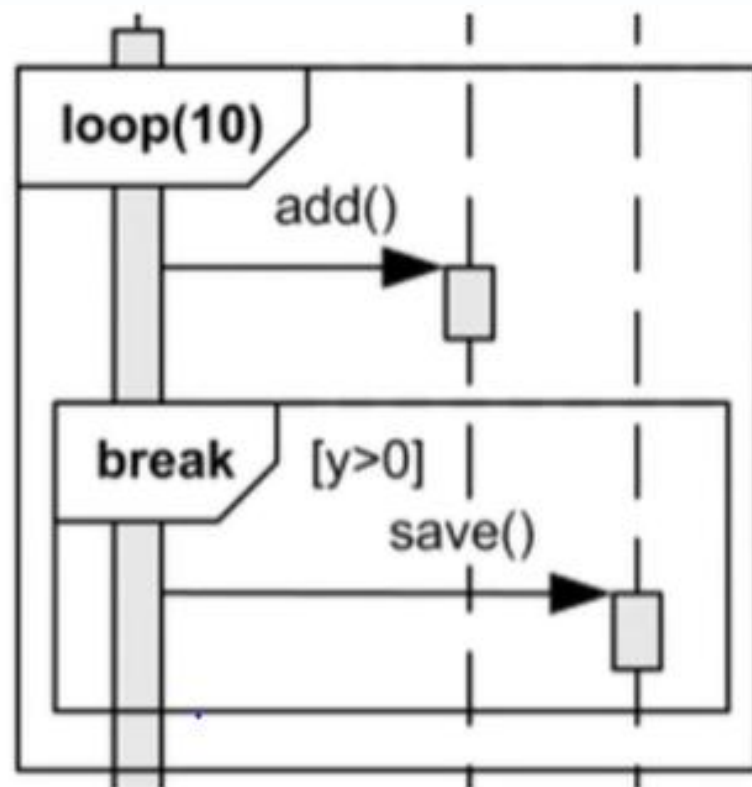
- 操作符**Break**和循环语句的**break**有些类似。
- 通常用**break**定义一个含有监护条件的子片段。
- 如果监护条件为“真”则执行子片段，而不执行子片段后面的其他交互；如果监护条件为“假”，按正常流程执行。

系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(5) break交互片段

- 操作符**Break**和循环语句的**break**
- 通常用**break**定义一个含有监护条
- 如果监护条件为“真”则执行子片的其他交互；如果监护条件为“假”

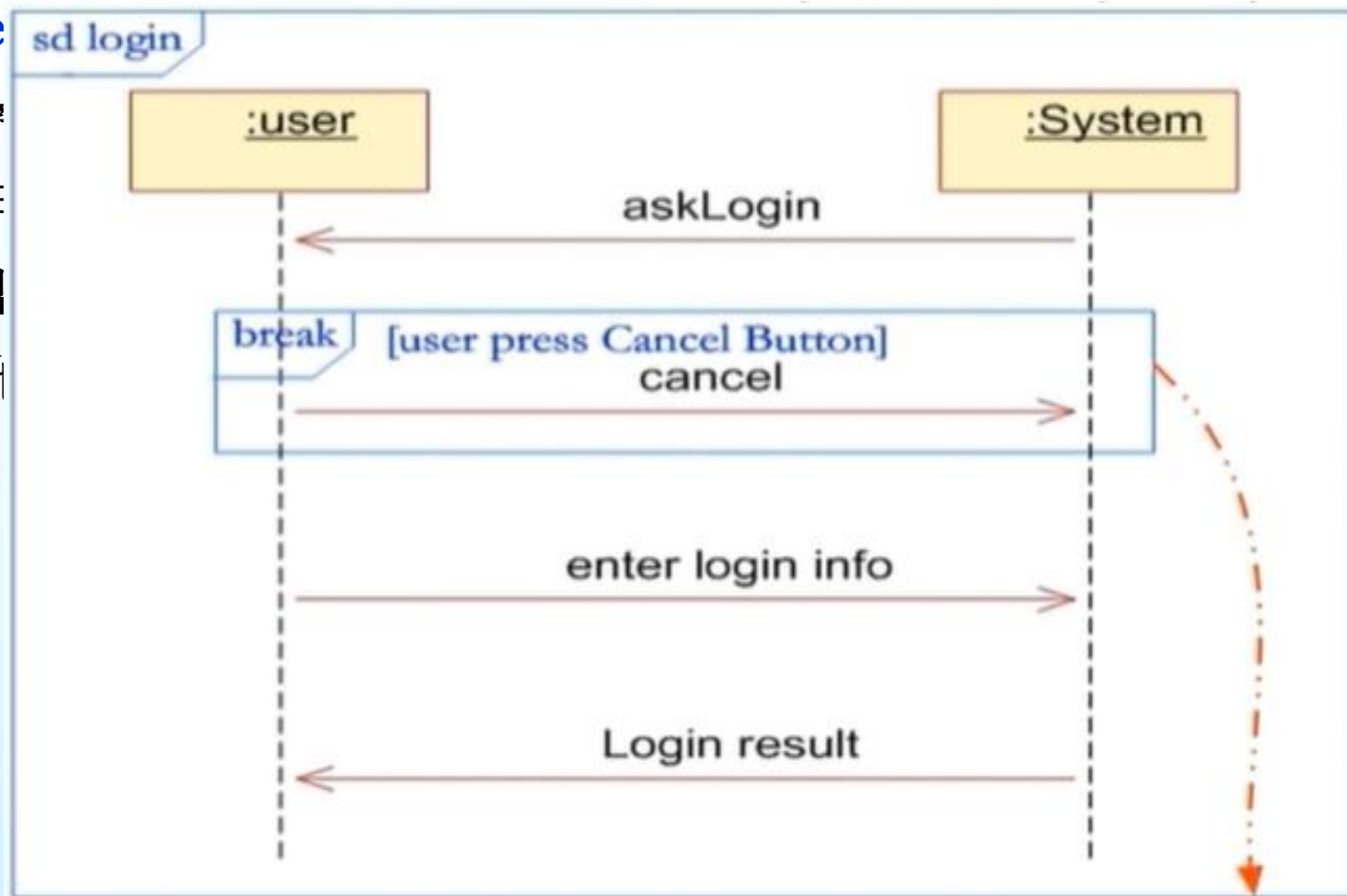


系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

(5) break

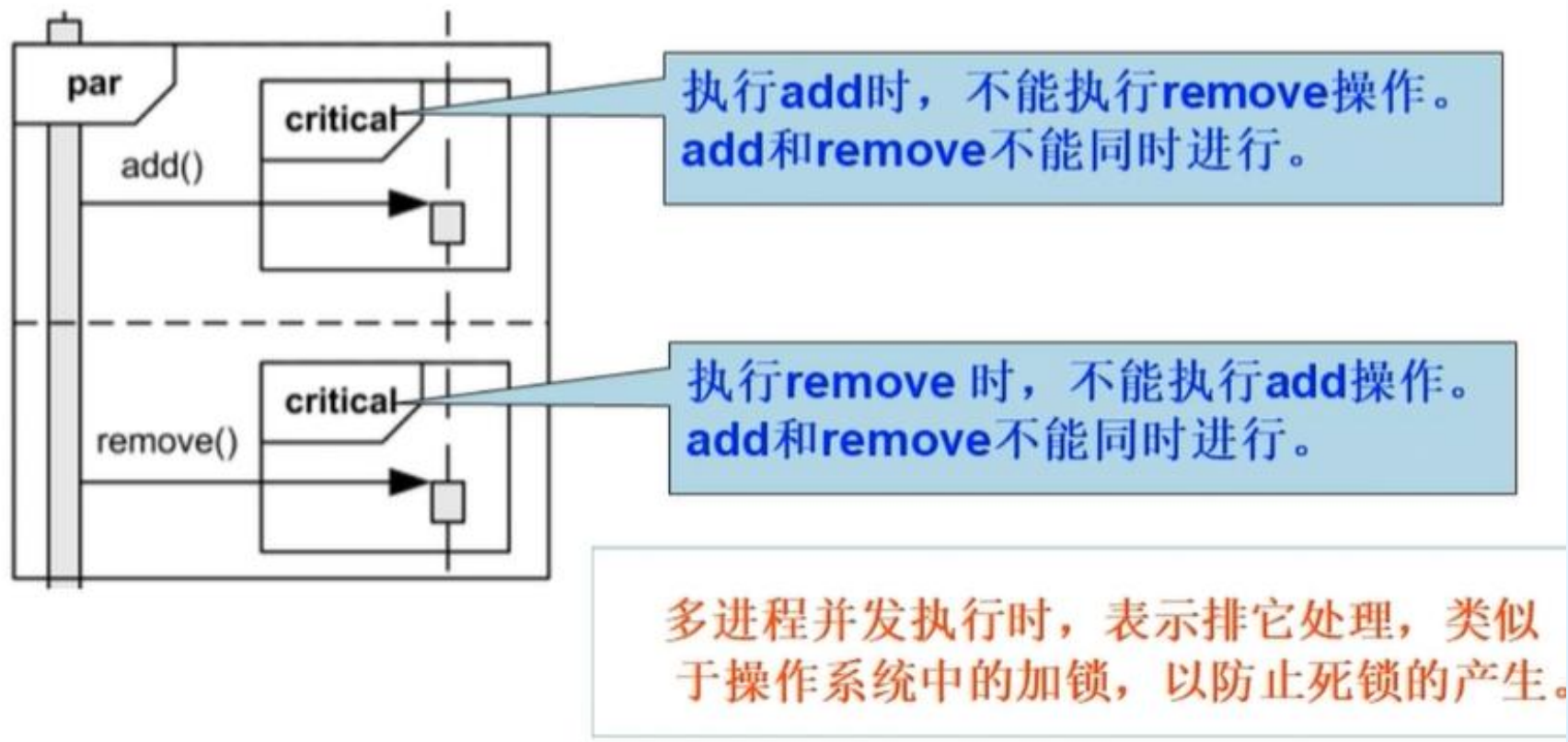
- 操作符
- 通常用
- 如果出
- 的其他



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图—交互片段

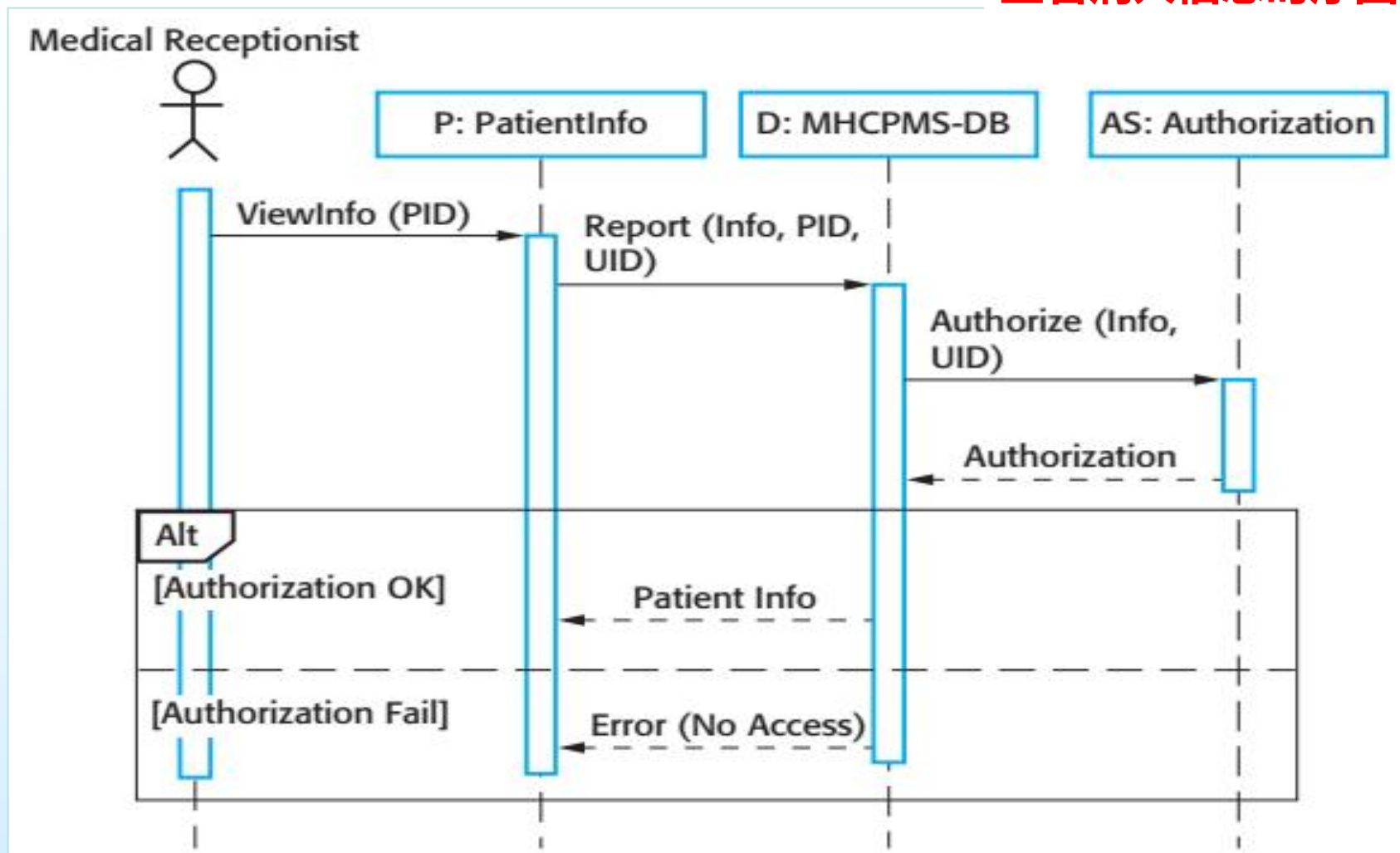
(6) critical (临界) 交互片段



系统建模—7.时序图模型

2. 时序图

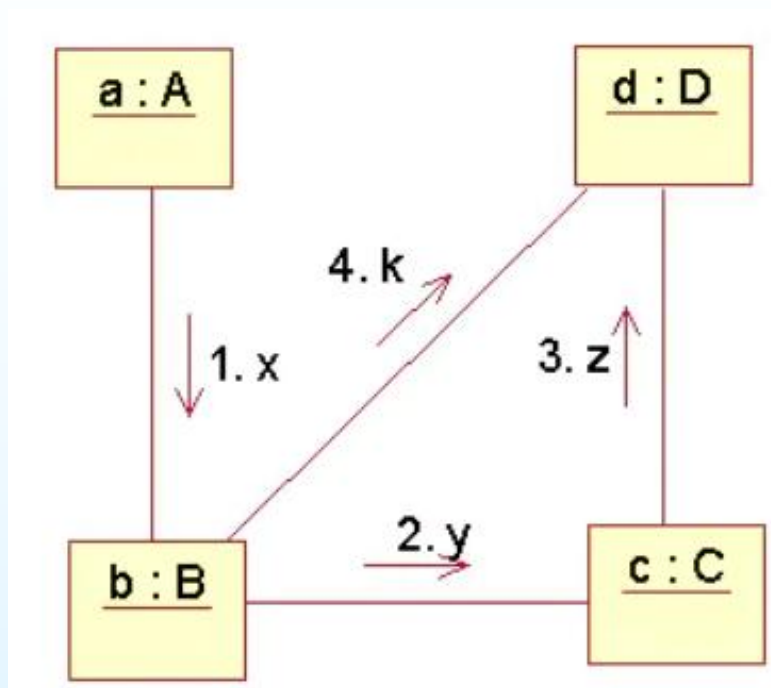
查看病人信息时序图



系统建模—8.通信图

1. 通信图的用途

通信图用于描述相互合作的对象间的交互关系和链接（**Link**）关系。虽然时序图和通信图都用来描述对象间的交互关系，但侧重点不一样，时序图侧重于体现交互的时间顺序，通信图则侧重于体现交互对象间的静态链接关系。是对象图的扩展。



除了展现对象之间的关联，还显示对象之间的消息传递。

系统建模—8.通信图

2. 通信图的元素

(1) **对象**：通信图中对象的外观与时序图中的一样，如果一个对象在消息的交互中被创建，则可在对象名称之后标以**create**。同样在对象名称之后标以**destroy**删除。

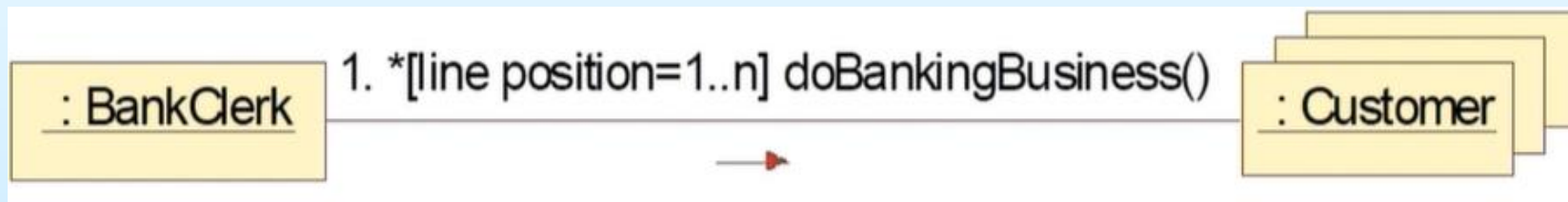
ObjectA

ObjectB:ClassB

:ClassC



□ **多对象（多重对象）**：如果消息同时发给多个同类对象，则可用多重对象来表示。

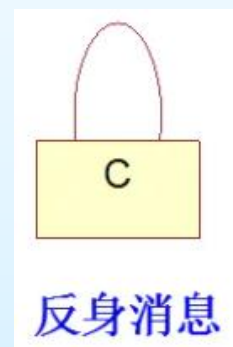
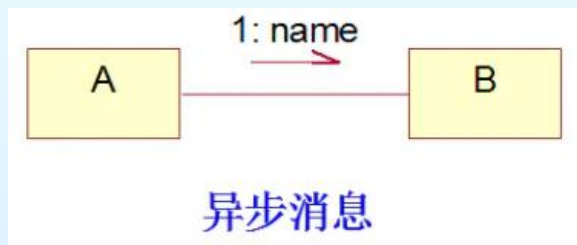
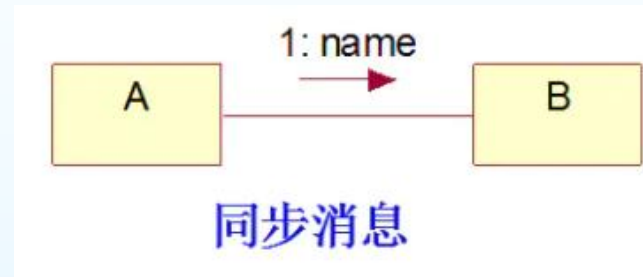


系统建模—8.通信图

2. 通信图的元素

(2) 链接：链接用来在通信图中关联对象，链接的目的是让消息在不同的系统对象之间传递。链接以连接两个对象的单一线条表示。

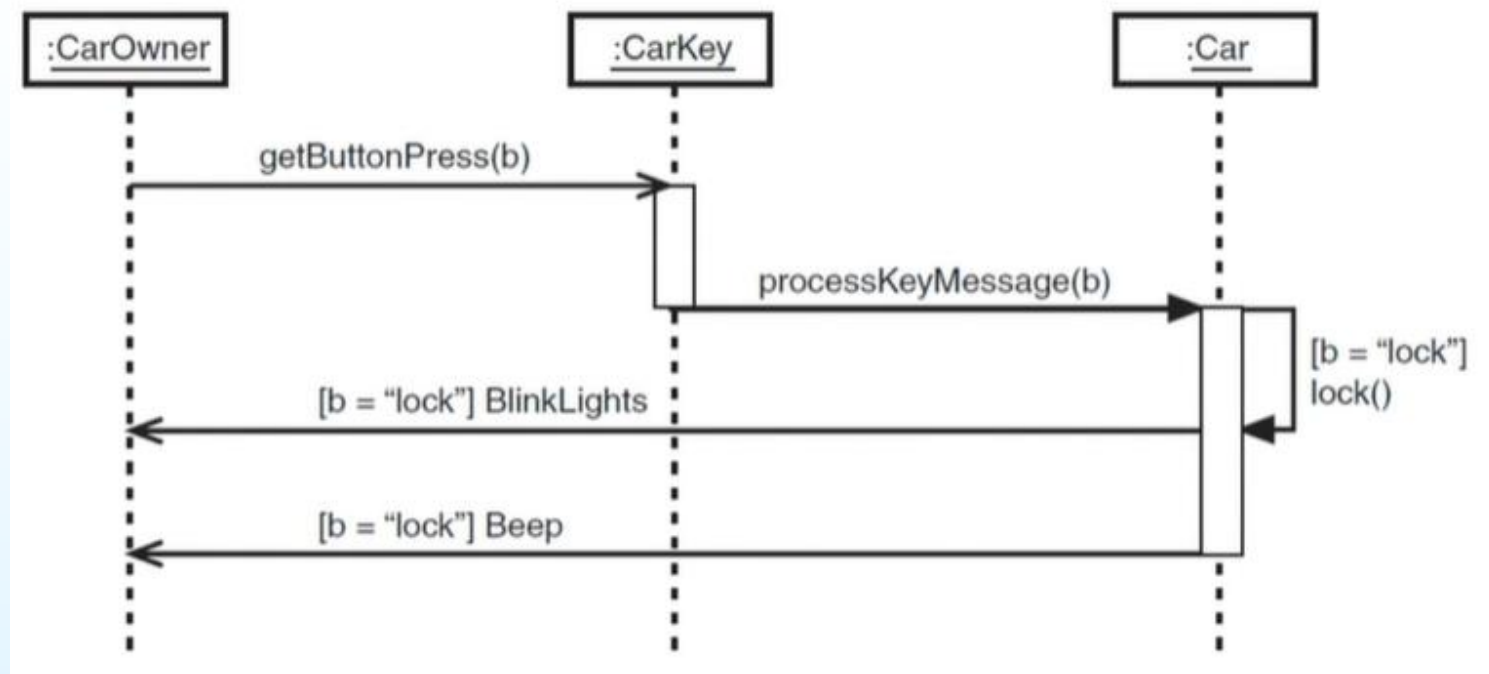
(3) 消息。
对象之间的静态链接关系上可标注消息，消息类型有简单消息、同步消息和异步消息三种。



消息标签的格式：[前缀][守卫条件] 序列表达式 [返回值:=] 消息名

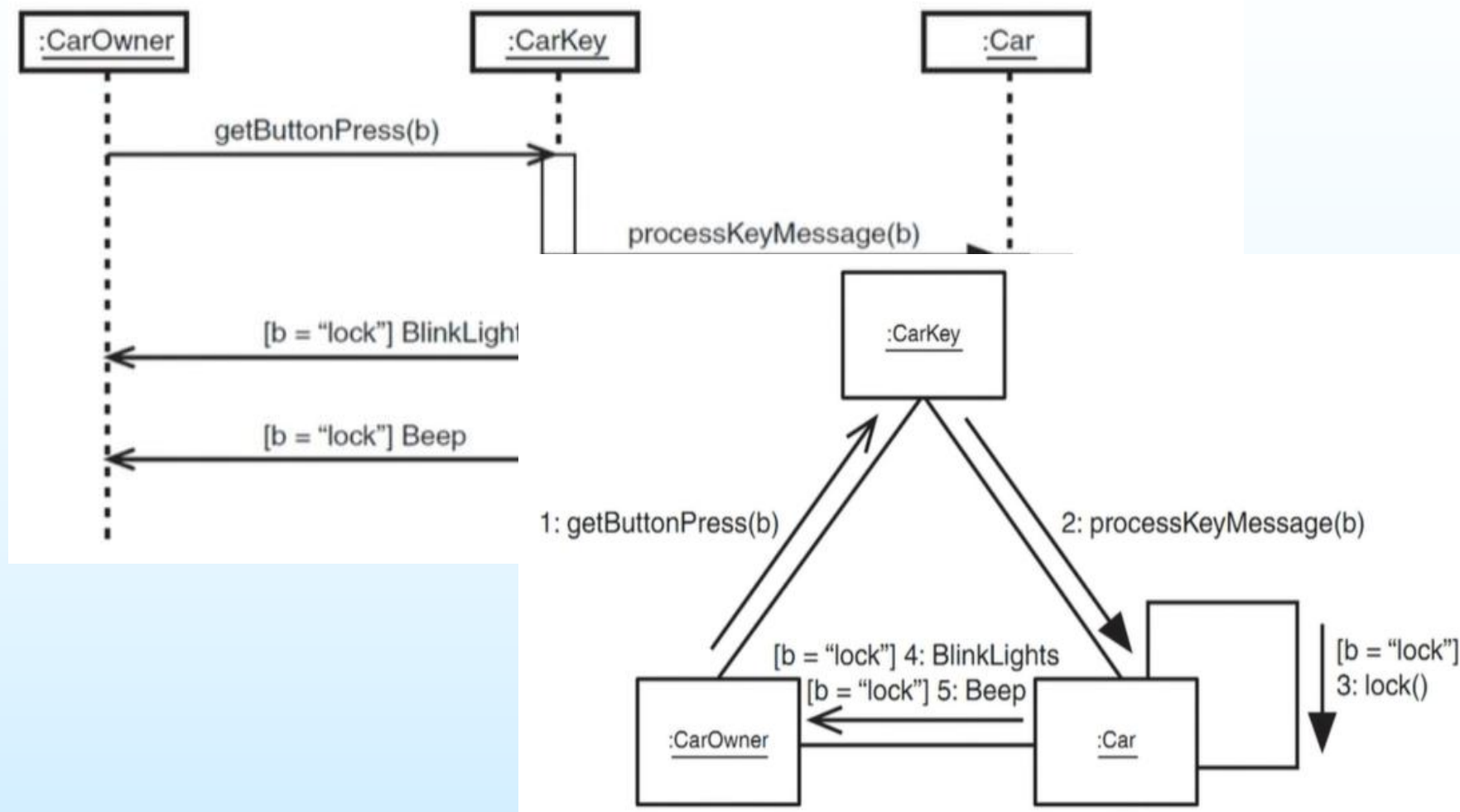
系统建模—8.通信图

时序图与通信图的转换



系统建模—8.通信图

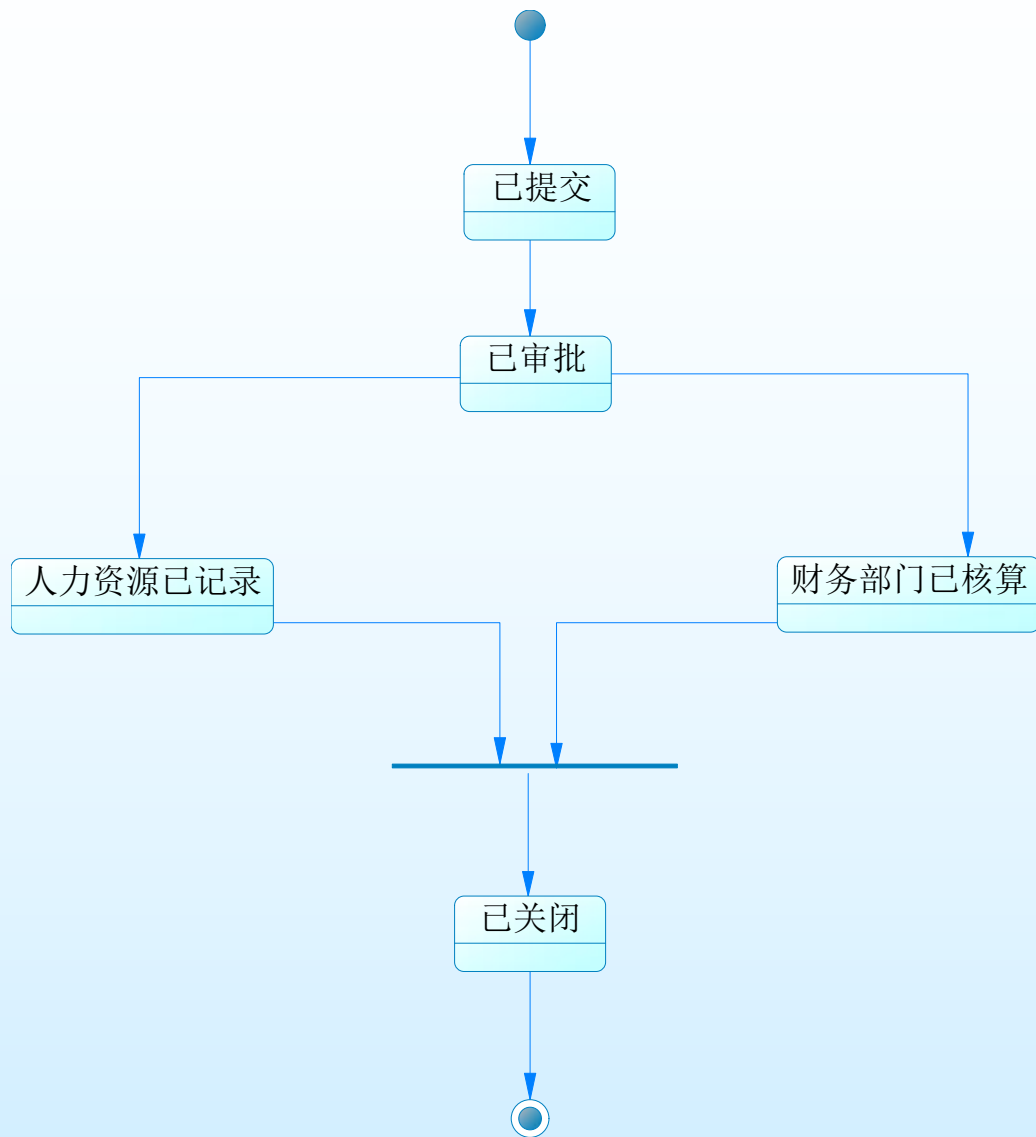
时序图与通信图的转换



系统建模-9.状态图

1. 状态图概述

- ◆ 对于系统中那些具有多种状态的对象，状态图是一种常用的建模手段。**状态图用于描述对象的各种状态以及状态之间的转换。**
- ◆ 右图：某OA系统请假条对象状态图



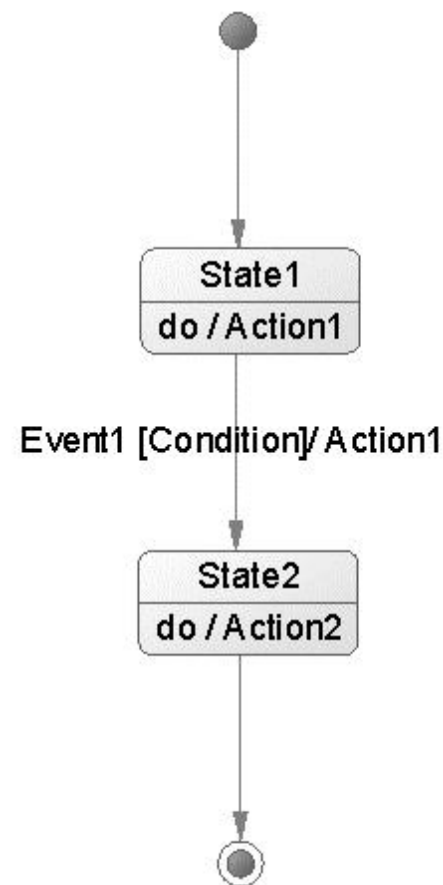
2. 状态图定义

- 状态图(Statechart Diagram)用来描述一个特定对象的所有可能状态及其引起状态转移的事件。
- 通常用状态图来描述单个对象的行为，它确定了由事件序列引出的状态序列。一个状态图包括一系列的状态及状态之间的转移。
- 大多数面向对象技术都使用状态图来描述一个对象在其生命周期中的行为，对象从产生到结束，可以处于一系列不同的状态。
- 状态影响对象的行为，当这些状态的数目有限时，就可以用状态图来建模对象的行为，状态图显示了单个类的生命周期，在不同状态下对象可能具有不同的行为。
- 状态图适用于描述在不同用例之间的对象行为，但并不适合于描述包括若干协作的对象行为，因为一个状态图只能用于描述一个类的对象状态，如果涉及到多个不同类的对象，则需要使用活动图。

系统建模-9.状态图

3.状态图组成元素与绘制

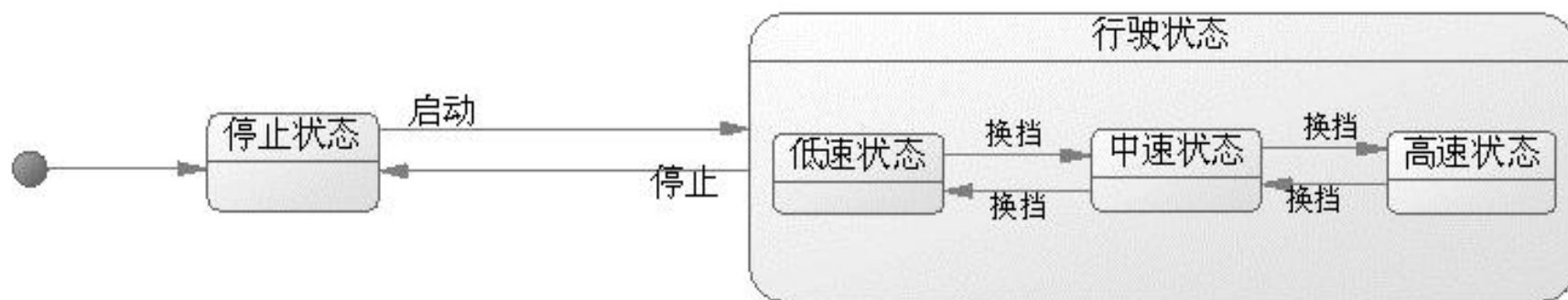
- **状态 (State)**：又称为中间状态，用**圆角矩形框**表示，在一个状态图中可有多状态，每个状态包含两格：上格放置状态名称，下格说明处于该状态时对象可以进行的**活动 (Action)**。
- **初始状态 (Initial State)**：又称为初态，用一个**黑色的实心圆圈**表示，在一个状态图中只能有一个初始状态。
- **结束状态 (Final State)**：又称为终止状态或终态，用一个**实心圆外加一个圆圈**表示，在一个状态图中可能有多个结束状态。
- **转移 (Transition)**：用从一个状态到另一个状态之间的连线和箭头说明状态的转移情况，并用文字说明引发这个状态变化的相应事件是什么。事件有可能在特定的条件下发生，在UML中这样的条件称为**守护条件 (Guard Condition)**，发生事件时的处理也称为**动作 (Action)**。状态之间的转移可带有标注，由三部分组成（每一部分都可省略），其语法为：**事件名 [条件] / 动作名**。



系统建模-9.状态图

3.状态图组成元素与绘制

- 在一个状态图中，一个状态也可以被细分为多个子状态，包含多个子状态的状态称为**复合状态**。



- 在绘制对象的状态图时，需要考虑如下三个问题：
 - 对象有哪些有意义的状态？
 - 不同状态下对象具有哪些行为？
 - 这些状态之间如何转换？

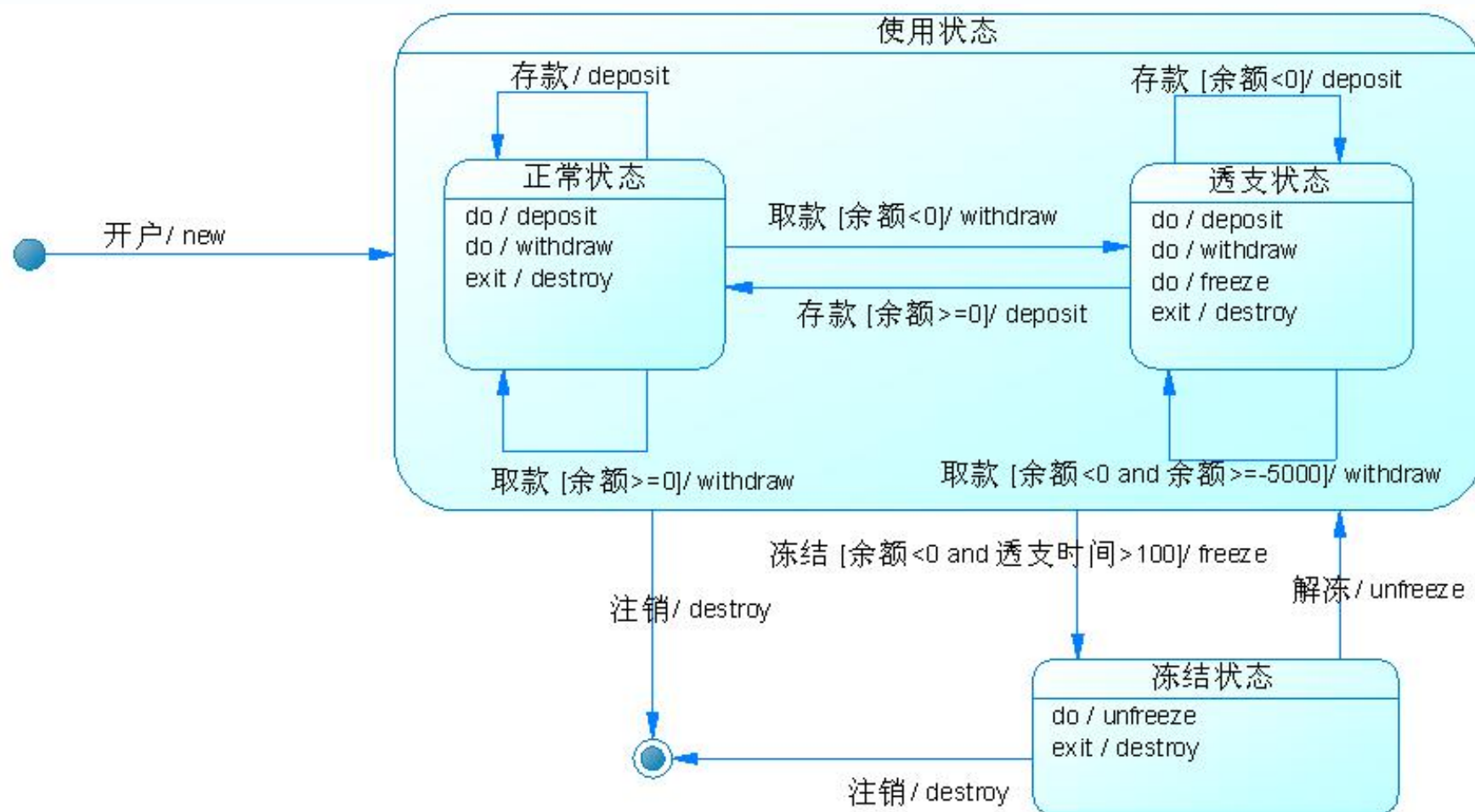
系统建模-9.状态图

4. 状态图实例

某信用卡系统账户具有使用状态和冻结状态，其中使用状态又包括正常状态和透支状态两种子状态。如果账户余额小于零则进入透支状态，透支状态时既可以存款又可以取款，但是透支金额不能超过5000元；如果余额大于零则进入正常状态，正常状态时既可以存款又可以取款；如果连续透支100天，则进入冻结状态，冻结状态下既不能存款又不能取款，必须要求银行工作人员解冻。用户可以在使用状态或冻结状态下请求注销账户。根据上述要求，绘制账户类的状态图。

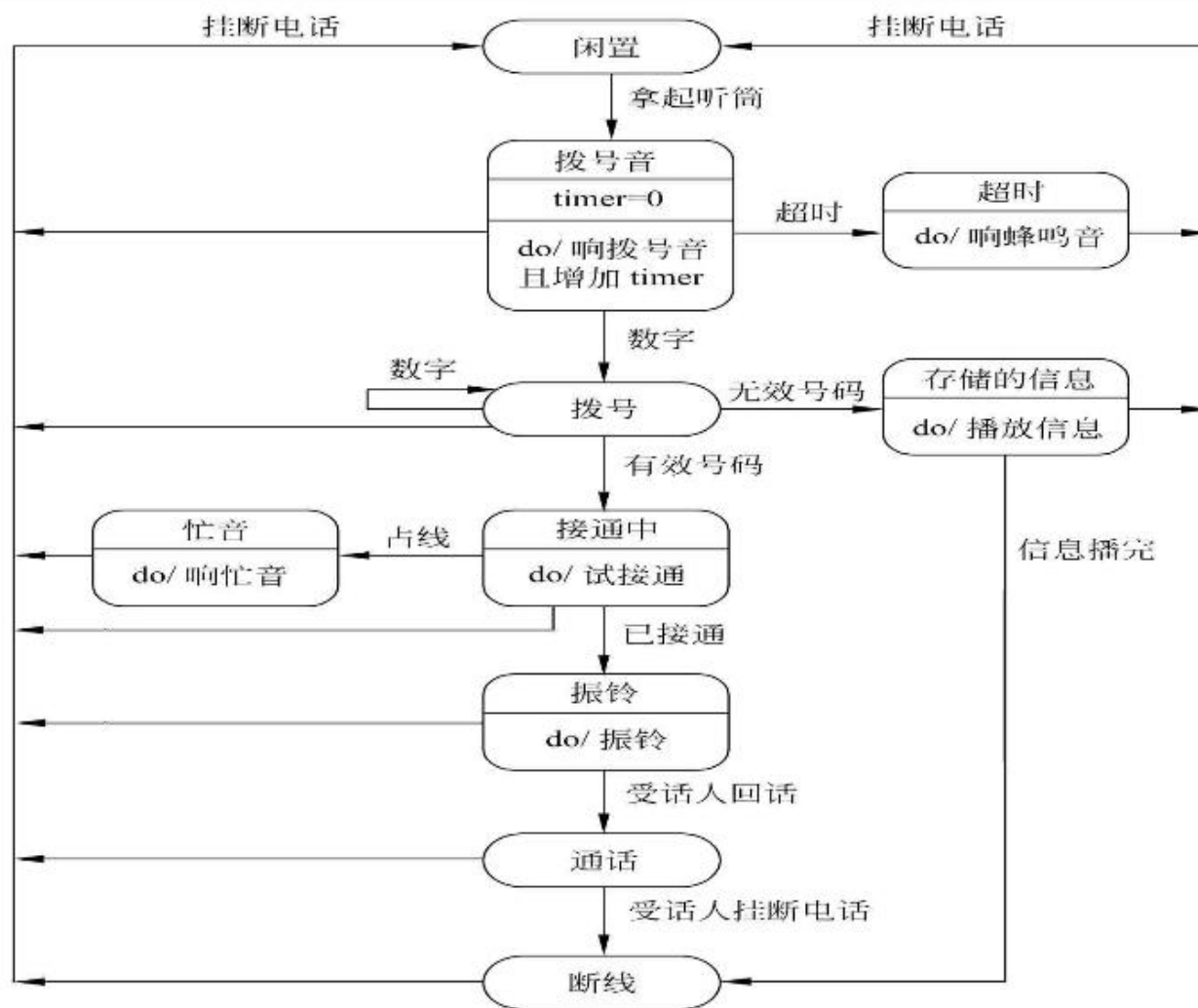
系统建模-9.状态图

4. 状态图实例

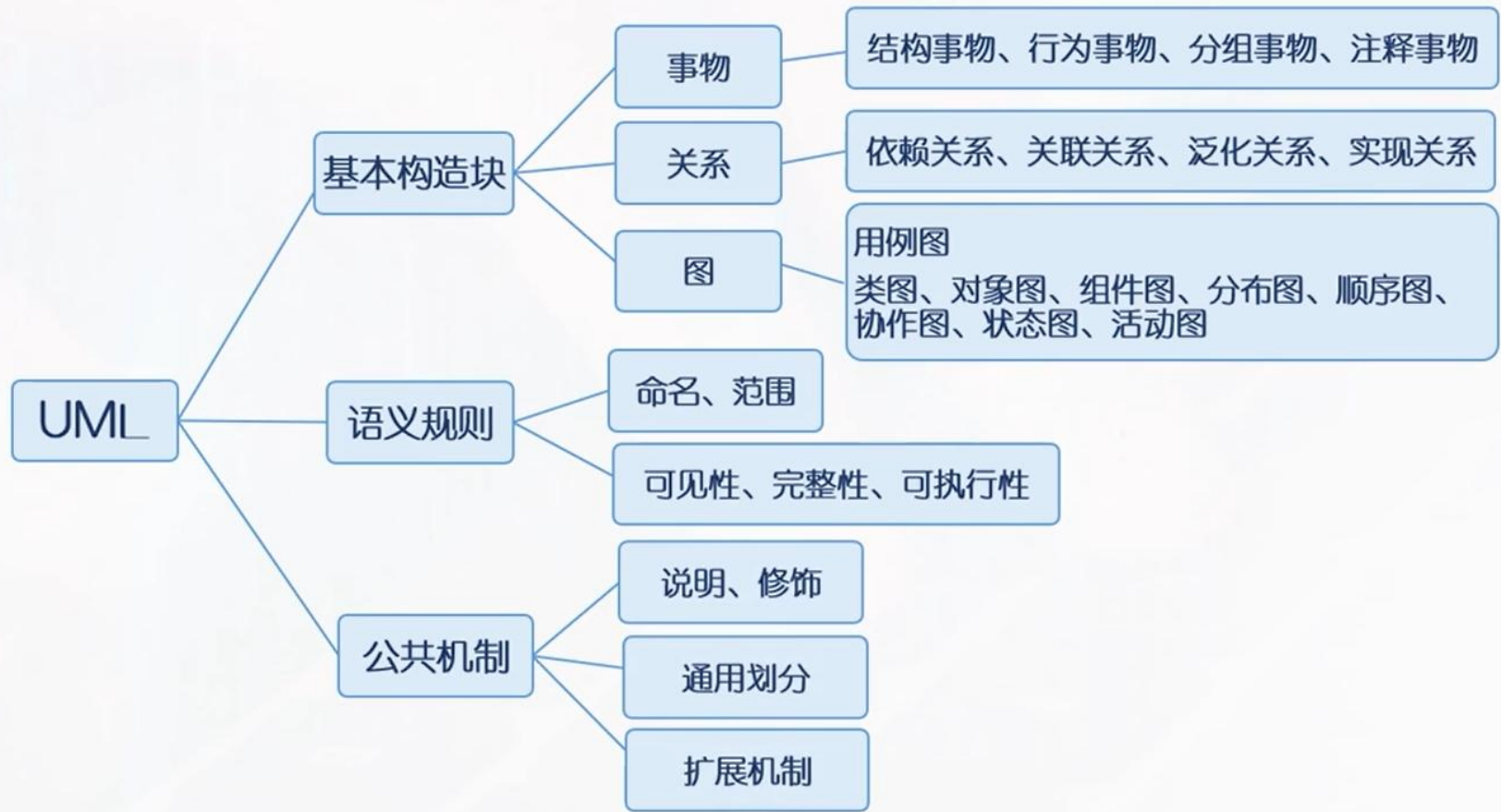


系统建模-9.状态图

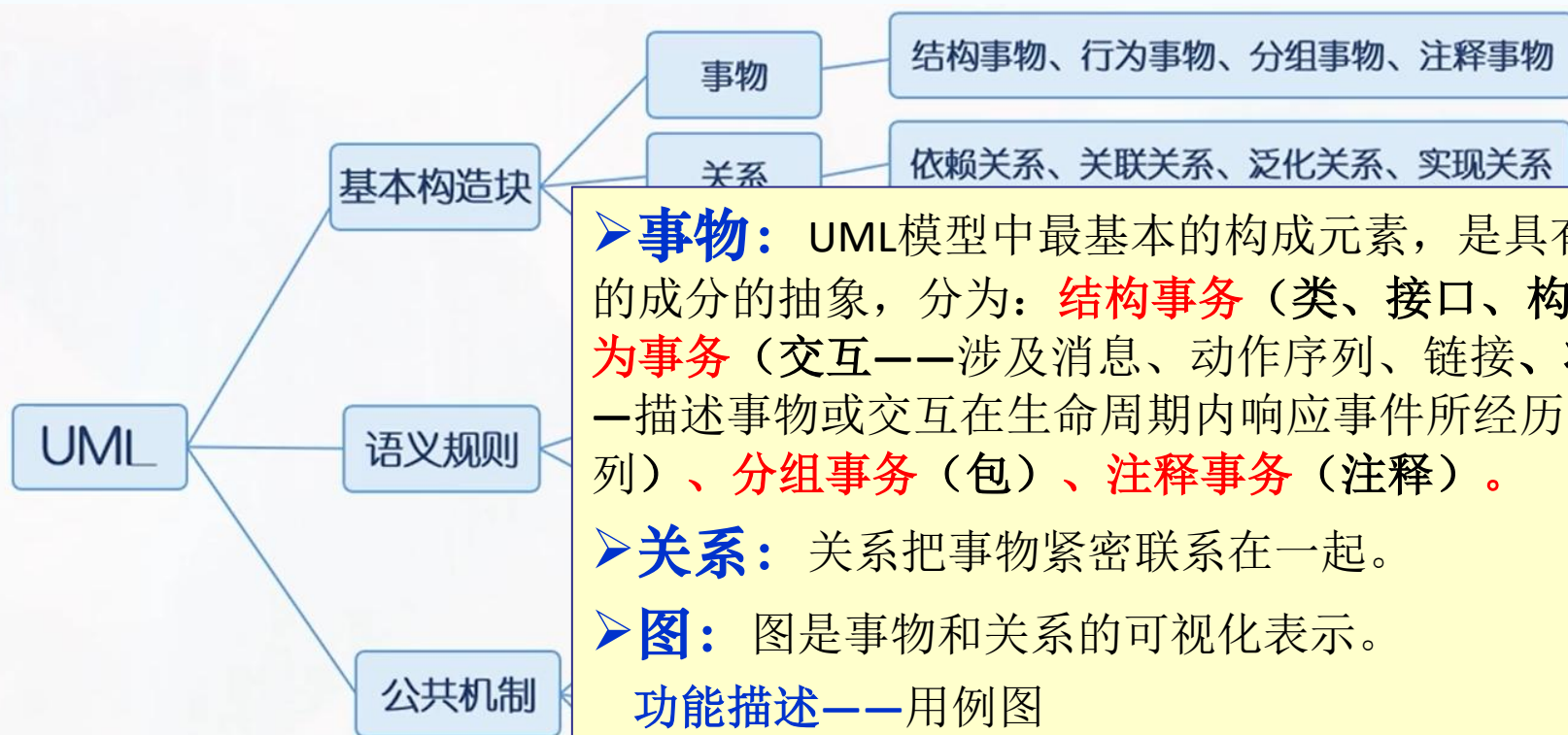
4. 状态图实例——电话系统状态转换图



UML(统一建模语言)



UML(统一建模语言)



➤ **事物**：UML模型中最基本的构成元素，是具有代表性的成分的抽象，分为：**结构事务**（类、接口、构件）、**行为事务**（交互——涉及消息、动作序列、链接、状态机——描述事物或交互在生命周期内响应事件所经历的状态序列）、**分组事务**（包）、**注释事务**（注释）。

➤ **关系**：关系把事物紧密联系在一起。

➤ **图**：图是事物和关系的可视化表示。

功能描述——用例图

静态结构——类图、对象图

动态行为——时序图、状态图、通信图、活动图

物理架构——构件图、部署图

本章要点

- ◆ **UML**是一种分析设计语言，即一种建模语言。**UML**是由图形符号表达的建模语言，其结构主要包括视图、图、模型元素和通用机制四部分。
- ◆ **UML**包括**5**种视图，分别是用户视图、结构视图、行为视图、实现视图和环境视图。
- ◆ 在**UML2.0**中，提供了**13**种图，分别是用例图、类图、对象图、包图、组合结构图、状态图、活动图、时序图/顺序图、通信图/协作图、定时图、交互概览图、组件图和部署图。
- ◆ **UML**已成为用于描绘软件蓝图的标准语言，它可用于对软件密集型系统进行建模，其主要特点包括：工程化、规范化、可视化、系统化、文档化和智能化。
- ◆ 类图使用出现在系统中的不同类来描述系统的静态结构，类图用来描述不同的类和它们的关系。
- ◆ 在**UML**中，类之间的关系包括关联关系、依赖关系、泛化关系和实现关系，其中关联关系又包括双向关联、单向关联、自关联、重数性关联、聚合关系和组合关系。

本章要点

- ◆ 时序图是一种强调对象间消息传递次序的交互图，又称为顺序图或序列图。时序图以图形化的方式描述了在一个用例或操作的执行过程中对象如何通过消息相互交互，说明了消息如何在对象之间被发送和接收以及发送的顺序。时序图允许直观地表示出对象的生存期，在生存期内，对象可以对输入消息做出响应，还可以发送信息。
- ◆ 时序图由执行者、生命线、对象、激活框、消息和交互片段等元素组成。
- ◆ 状态图用来描述一个特定对象的所有可能状态及其引起状态转移的事件。我们通常用状态图来描述单个对象的行为，它确定了由事件序列引出的状态序列，一个状态图包括一系列的状态及状态之间的转移。
- ◆ 状态图由状态、初始状态、结束状态和转移等元素组成。在一个状态图中，一个状态也可以被细分为多个子状态，包含多个子状态的状态称为复合状态。

谢谢观看

